개 발 일 자 : 2026.09.15

2026.09.15

확 정 일 자 :

(기계시스템과)
2027년도 교육운영계획서

과정 : 2년제학위과정
계열 : 기계
전공 : 기계시스템전공

〈 국가직무능력표준개발 분류 〉

대분류	중분류	소분류	세분류
기계	기계설계	기계설계	기계요소설계
기계	기계가공	절삭가공	선반가공
기계	기계가공	절삭가공	밀링가공
기계	기계가공	절삭가공	CAM(주)
기계	기계가공	절삭가공	측정

한국폴리텍대학 창원캠퍼스

Ⅰ. 교육훈련개요

1. 학과(직종)명 : 기계시스템과 기계시스템전공 (야간)

2. 교육훈련기간(시간) : 2년 (2416시간)

3. 교육훈련수준 : CAM Level 3

4.교육훈련대상자 : 기계시스템 분야의 2년제 학위과정 대상

5. 교육훈련목표 *(세부전공별로 작성, NCS 기반 훈련기준의 직종정의 등을 참조)*

가공하고자 하는 제품(부품)을 완성하기 위하여 모델링 데이터를 이용하여 최적의 가공조건을 설정, NC데이터(Program)를 생성하는 실무를 수행할 수 있다.

6. 교육훈련 교과편성 총괄표

가. 교양교과

1) NCS 적용 교과 : *96 (시간)*

교과명	단원명	학습내용	교육훈련 시 간
영어	외국어소통능력	외국어 이해능력	10
		외국어 표현능력	12
		외국어 상황대응능력	10
직업과경력개발	문서소통능력	문서작성능력	12
	구두소통능력	대인소통능력	10
	협업능력	협업을 통한 문제해결	10
성공취업전략	자기개발능력	경력개발 능력	16
	문서소통능력	문서표현능력	6
	구두소통능력	의사표현능력	10

2) NCS 미적용 교과 : *160 (시간)*

교과목명	주요구성내용(단원명)	교육훈련시간
발명과창업	발명 및 창업에 대한 이해	32
봉사활동	제3자에 대한 봉사와 희생정신으로 빠르게 변화하는 사회에 대한 적응력을 함양	32
스포츠리더십	스포츠를 통한 건강관리	32
일반공학기초	공학기초,삼각함수	32
피지컬AI이해	● AI가 현실 세계를 인식하고 판단하며 물리적 장치를 제어하는 원리를 이해	32

3) 교양 필수교수요목 반영 교과

필수 교수요목	반영 교양교과
▶인사,조직(노무)관리 ▶반부패, 청렴 또는 기업윤리 ▶사회적경제기업 ▶근로기준법의 이해 및 근로계약서 작성법	스포츠리더십,영어,직업과경력개발,성공취업전략
▶양성평등 ▶성인지 관련	

나. AI교과 (AI전공학과는 작성 제외, 야간과정 및 학위심화전공과정은 자율편성)

구분	1학기		2학기		3학기		4학기	
	교과목명	학점	교과목명	학점	교과목명	학점	교과목명	학점
AI활용								
산업AI							AI활용CAM프로그래밍	3

산업안전 교과

구분	1학기		2학기		3학기		4학기	
	교과목명	학점	교과목명	학점	교과목명	학점	교과목명	학점
산업안전			기계산업안전	1				

다. 융합전공제 교과

순번	학기명	교과목명	학점
0			

라. 전공교과

1) 필수교과목

연번	계열명 (분과명)	교과목명	학점	NCS능력단위코드

1	기계	공작기계실습(NCS)	4	1502010107_14v2
				편심 · 나사 작업
2				1502010207_16v4
				엔드밀 가공
3		기계공작법	2	

2) NCS 적용 교과 : *560 (시간)*

교과구분 (필수,선택)	교과목명	능력단위 분류번호	능력단위명	교육훈련시간	학점	학습모듈명 (페이지수)
필수	공작기계실습	1502010107_14v2	편심 · 나사 작업	32	4	NCS 학습모듈
		1502010207_16v4	엔드밀 가공	32		NCS 학습모듈
선택	3D모델링실습	1501020113_16v3	3D형상모델링작업	48	3	NCS 학습모듈
	CAD실습	1501020111_16v3	2D도면작업	48	3	시중교재
	CAM실습	1502010408_24v6	CNC밀링(머시닝센터) 가공 CAM 프로그래밍	48	3	NCS 학습모듈
	CNC선반실습	1502010403_24v4	CNC선반 조작	48	3	NCS 국가직무능력표준 학습모듈교재 활용 www.ncs.go.kr
	CNC선반응용실습	1502010404_24v6	CNC선반 가공 프로그래밍	48	3	NCS 국가직무능력표준 학습모듈교재 활용 www.ncs.go.kr
	머시닝센터실습	1502010405_24v4	CNC밀링(머시닝센터) 조작	64	4	NCS 학습모듈
	머시닝센터응용실습	1502010406_24v5	CNC밀링(머시닝센터) 가공 프로그래밍	48	3	NCS 국가직무능력표준 학습모듈교재 활용 www.ncs.go.kr
	정밀측정실습	1502010504_20v3	기본측정기 사용	24	3	NCS 학습모듈
		1502010511_20v4	측정 도면해독	24		NCS 학습모듈
	시스템제작실무	1502010409_24v4	CNC 복합 가공 프로그래밍	24	3	NCS 국가직무능력표준 학습모듈교재 활용 www.ncs.go.kr
		1502010410_24v4	CNC밀링 5축 가공 프로그래밍	24		NCS 국가직무능력표준 학습모듈교재 활용 www.ncs.go.kr
	CAD활용실무	1501020104_19v3	요소공차검토	24	3	NCS 국가직무능력표준 학습모듈교재 활용 www.ncs.go.kr
		1501020106_16v3	체결요소설계	24		NCS 국가직무능력표준 학습모듈교재 활용 www.ncs.go.kr

3) NCS 미적용 교과 : *640 (시간)*

교과구분 (필수,선택)	교과목명	주요구성내용(단원명)	교육훈련시간	학점

필수	기계공작법	공작기계의 개요 절삭이론 절삭공구의 종류 및 재질 선반의 개요와 종류 선반의 구조 및 부속장치 선반작업 방법 밀링의 종류와 구조 밀링의 부속장치 밀링작업 방법 및 절삭조건 연삭의 개요 연삭기의 종류 및 용도 연삭작업 방법 및 절삭조건 연삭작업 안전관리 드릴링의 개요 드릴링 머신의 종류 작업 안전관리	32	2
	융합프로젝트실습1	종합과제를 통한 실무능력 배양	64	4
	융합프로젝트실습2	종합과제를 통한 실무능력 배양	64	4
선택	기계요소설계	요소설계 개요, 효율, 와셔, 키이, 핀, 리벳의 설계 등	32	2
	기계재료	개요, 금속변태와 상태도, 순철 및 탄소강, 강의열처리 등	32	2
	기계제도	기계제도 이론, 투상법, 표면거칠기, 형상공차, 기계요소 제도 등	32	2
	치공구설계	지그&고정구 형태별 분류, 클램프의 설계 등	32	2
	러닝팩토리구축실습	PBL교과를 중심으로 스마트팩토리 개요, 주요 기술, 제품제조시스템 운영 및 모니터링 프로그래밍 구현	48	3
	스마트제조실습	자동제어, 제어기기, 자동화제어 기술, 논리 프로그램 실습, 노이즈 대책, 보전기술	48	3
	설비보전공유압실습	공유압 장치, 유압장치 부속품, 기계설비 속도제어회로, 시퀀스제어회로	48	3
	기계공작법심화	형 평삭기, 정밀입자가공	32	2
	기계산업안전	기계가공 및 설비작업 안전	16	1
	공작기계응용실습	계단블록연삭, 구배연삭, 평행축 연삭, 편심축과 계단 캡, 정밀축과 더브테일	48	3
	AI활용CAM프로그래밍	AI 기술을 CAM 프로그래밍 적용	48	3
	CAD/CAM개론	CAD/CAM의 필요성과 효과, 하드웨어의 구성, 인터페이스 등	32	2
	공유압일반	공유압장치개요, 공압기기구성,전기회로기초	32	2

7. 훈련이수체계도

5수준		CNC 복합 가공 프로그래밍	
		CNC밀링 5축 가공 프로그래밍	
4수준	요소공차검토		
3수준	체결요소설계	CNC밀링(머시닝센터) 가공 CAM 프로그래밍	편심 · 나사 작업
		CNC밀링(머시닝센터) 가공 프로그래밍	
		CNC선반 가공 프로그래밍	
2수준	2D도면작업	CNC밀링(머시닝센터) 조작	기본측정기 사용
	3D형상모델링작업	CNC선반 조작	엔드밀 가공
			측정 도면해독
기초	직업기초능력		
수준/직종	기계요소설계	CAM	타직종

* 해당직종의 훈련과정을 편성하는 경우 훈련과정별 목표에 부합한 수준으로 해당 직종에서제시한 능력단위를 기준으로 과정/과목을 편성하고, 이외 직종의 능력단위를 훈련과정에 추가 편성하려는 경우 유사 직종의 동일 수준의 능력단위를 추가할 수 있음

8. 교육훈련과정 로드맵

교과구분		교과목	NCS 적용 시간	계			1학년						2학년					
							1학기			2학기			1학기			2학기		
				학점	주당시간		학점	주당시간		학점	주당시간		학점	주당시간		학점	주당시간	
					이론	실습		이론	실습		이론	실습		이론	실습		이론	실습
총 계			656	102	31	120	28	12	28	27	9	30	27	8	31	20	2	31
계			96	15	14	2	6	6	0	6	4	2	2	2	0	1	2	0
교양	소 계		64	6	6	0	4	4	0	2	2	0	0	0	0	0	0	0
	필수	스포츠리더십		2	2		2	2										
		영어	32	2	2		2	2										
		직업과경력개발	32	2	2					2	2							
	소 계		32	9	8	2	2	2	0	4	2	2	2	2	0	1	2	0
	선택	일반공학기초		2	2		2	2										
		발명과창업		2	2					2	2							
		피지컬AI이해		2		2				2		2						
		성공취업전략	32	2	2								2	2				
		봉사활동		1	2											1	2	
계			560	87	17	118	22	6	28	21	5	28	25	6	31	19	0	31
전공	소 계		64	14	2	12	6	2	4	0	0	0	4	0	4	4	0	4
	필수	기계공작법		2	2		2	2										
		공작기계실습	64	4		4	4		4									
		융합프로젝트실습1		4		4							4		4			
		융합프로젝트실습2		4		4										4		4
	소 계		0	15	15	0	4	4	0	5	5	0	6	6	0	0	0	0
	선택 (이론)	CAD/CAM개론		2	2		2	2										
		기계제도		2	2		2	2										
		공유압일반		2	2					2	2							
		기계공작법심화		2	2					2	2							
		기계산업안전		1	1					1	1							
		기계요소설계		2	2								2	2				
		기계재료		2	2								2	2				
		치공구설계		2	2								2	2				
	소 계		496	46	0	46	9	0	9	13	0	13	12	0	12	12	0	12
	선택 (실습)	CAD실습	48	3		3	3		3									
		CNC선반실습	48	3		3	3		3									
		정밀측정실습	48	3		3	3		3									
		설비보전공유압실습		3		3				3		3						
		3D모델링실습	48	3		3				3		3						
		CNC선반응용실습	48	3		3				3		3						
		머시닝센터실습	64	4		4				4		4						
		CAM실습	48	3		3							3		3			
		머시닝센터응용실습	48	3		3							3		3			
		시스템제작실무	48	3		3							3		3			
		CAD활용실무	48	3		3							3		3			
		공작기계응용실습		3		3										3		3
		러닝팩토리구축실습		3		3										3		3

전공	선택(실습)	스마트제조실습		3		3										3		3
		AI활용CAM프로그래밍		3		3										3		3
	소 계		0	12	0	60	3	0	15	3	0	15	3	0	15	3	0	15
	현장실습	현장실습1		3		15	3		15									
		현장실습2		3		15				3		15						
		현장실습3		3		15							3		15			
		현장실습4		3		15										3		15

교수계획서[교양교과]

학년도 : 2027　　대학 : 한국폴리텍Ⅶ대학　캠퍼스 : 창원캠퍼스　　과정구분 : 2년제학위과정
학과 : 기계시스템과　　전공 : 기계시스템전공

교과목명			
영어			
대상학과	교과구분	교육훈련시간(학점)	교수명
기계시스템과	교양교과(필수)	32(2)	

1. 지도목표	2. 교재
1. 학교 및 직업생활에서 필요한 기초 외국어능력이 무엇인지 이해하고 상황에 따라 적절한 기초 외국어를 구사하고 능력을 향상 시킬 수 있다. 2. 국제감각을 기르고 조직체제, 업무, 경영에 대해 이해한다.	한국폴리텍대학 캠퍼스별 자율 결정

3. 주요 교수계획

연번	주요구성내용	교육훈련 시간	훈련시설	교육훈련장비	비고
1	외국어소통능력/외국어 이해능력	10			인사,조직(노무)관리
2					근로기준법의 이해 및 근로계약서 작성법
3	외국어소통능력/외국어 표현능력	12			반부패, 청렴 또는 기업윤리
4					성인지 관련
5	외국어소통능력/외국어 상황대응능력	10			사회적경제기업
6					양성평등

수 행 평 가 서

학년도 : 2027 대학 : 한국폴리텍Ⅶ대학 캠퍼스 : 창원캠퍼스 과정구분 : 2년제학위과정
학과 : 기계시스템과 전공 : 기계시스템전공

학습자명 :	(0 반, 0 번)	평가자명(교수자) :	평가일시
교과명 :	영어		1차 : 2차 : 3차 :

평가방법 :	전체평가(고정내용으로서 임의 변경 불가)	
	성취수준	수행정도
본 평가는 단계별 자기평가의 학습과정이 완료된 학습자에 대하여 평가를 합니다.학습을 위한 준비에서부터 실습의 완료 후 동작 확인까지 아래사항의 수행기준에 근거하여 학습자를 평가하여야 합니다. (본 능력단위의 평가법등을 안내하여 학습자로 하여금 학습준비를 할 수 있도록 함)		5. 해당 지식과 기술을 확실하게 습득하여 직무수행에 필요한 기술적 사고력과 문제 해결력을 토대로 주도적으로 완벽한 작업을 수행할 수 있다.
		4. 해당 지식과 기술을 습득하여 직무수행에 필요한 기술적 사고력과 문제 해결력을 토대로 작업을 수행할 수 있다.
		3. 해당지식과 시술을 대부분 습득하여 직무수행에 필요한 지식과 기술을 가지고 대부분의 작업을 수행할 수 있다.
		2. 해당 지식과 기술을 부분적으로 습득하여 직무수행에 필요한 지식과 기술을 가지고 타인과 공동으로 작업을 수행할 수 있다.
		1. 해당 지식과 기술을 습득하는데 부족함이 있어 타인의 도움을 받아야만 작업을 수행할 수 있다.
		평가자는 학습자의 달성정도를 성취수준에 표시한다.

평가영역 (단원명)	수행준거	예	아니오
외국어 이해능력			
외국어 표현능력			
외국어 상황대응능력			

교수계획서[교양교과]

학년도 : 2027　　대학 : 한국폴리텍Ⅶ대학 캠퍼스 : 창원캠퍼스　　과정구분 : 2년제학위과정
학과 : 기계시스템과　　전공 : 기계시스템전공

교과목명			
직업과경력개발			
대상학과	교과구분	교육훈련시간(학점)	교수명
기계시스템과	교양교과(필수)	32(2)	

1. 지도목표	2. 교재
· 직업인으로서 갖추어야 할 기본적인 소양을 함양할 수 있다. · 인사조직(노무)관리, 반부패·청렴 또는 기업윤리, 사회적경제기업, 근로기준법 및 근로계약서 작성법을 이해할 수 있다.	· NCS 직업기초능력 홈페이지 교재 활용(www.ncs.go.kr) · NCS 직업기초능력을 기반으로 한 교재- (예) 직업기초능력 개발과 응용 [심화편] (2018, 한국폴리텍대학, 신수림, 윤세훈, 채희원), NCS 기반 스마트직업기초능력(2020, 정보현)

3. 주요 교수계획

연번	주요구성내용	교육훈련 시간	훈련시설	교육훈련장비	비고
1	문서소통능력/문서작성능력	10			사회적경제기업
2					근로기준법의 이해 및 근로계약서 작성법
3	구두소통능력/대인소통능력	12			인사,조직(노무)관리
4					반부패, 청렴 또는 기업윤리
5	협업능력/협업을 통한 문제해결	10			양성평등
6					성인지 관련

수 행 평 가 서

학년도 : 2027　　대학 : 한국폴리텍Ⅶ대학 캠퍼스 : 창원캠퍼스　　과정구분 : 2년제학위과정
학과 : 기계시스템과　　전공 : 기계시스템전공

학습자명 :	(0 반, 0 번)	평가자명(교수자) :	평가일시
교과명 :	직업과경력개발		1차 :
			2차 :
			3차 :

평가방법 :	전체평가(고정내용으로서 임의 변경 불가)	
	성취수준	수행정도
본 평가는 단계별 자기평가의 학습과정이 완료된 학습자에 대하여 평가를 합니다.학습을 위한 준비에서부터 실습의 완료 후 동작 확인까지 아래사항의 수행기준에 근거하여 학습자를 평가하여야 합니다. (본 능력단위의 평가법등을 안내하여 학습자로 하여금 학습준비를 할 수 있도록 함)		5. 해당 지식과 기술을 확실하게 습득하여 직무수행에 필요한 기술적 사고력과 문제 해결력을 토대로 주도적으로 완벽한 작업을 수행할 수 있다.
		4. 해당 지식과 기술을 습득하여 직무수행에 필요한 기술적 사고력과 문제 해결력을 토대로 작업을 수행할 수 있다.
		3. 해당지식과 시술을 대부분 습득하여 직무수행에 필요한 지식과 기술을 가지고 대부분의 작업을 수행할 수 있다.
		2. 해당 지식과 기술을 부분적으로 습득하여 직무수행에 필요한 지식과 기술을 가지고 타인과 공동으로 작업을 수행할 수 있다.
		1. 해당 지식과 기술을 습득하는데 부족함이 있어 타인의 도움을 받아야만 작업을 수행할 수 있다.
		평가자는 학습자의 달성정도를 성취수준에 표시한다.

평가영역 (단원명)	수행준거	예	아니오
문서작성능력			

수 행 평 가 서

학년도 : 2027 대학 : 한국폴리텍Ⅶ대학 캠퍼스 : 창원캠퍼스 과정구분 : 2년제학위과정
학과 : 기계시스템과 전공 : 기계시스템전공

학습자명 :	(0 반, 0 번)	평가자명(교수자) :	평가일시
교과명 :	직업과경력개발		1차 : 2차 : 3차 :

평가방법 :	전체평가(고정내용으로서 임의 변경 불가)	
	성취수준	수행정도
본 평가는 단계별 자기평가의 학습과정이 완료된 학습자에 대하여 평가를 합니다.학습을 위한 준비에서부터 실습의 완료 후 동작 확인까지 아래사항의 수행기준에 근거하여 학습자를 평가하여야 합니다. (본 능력단위의 평가법등을 안내하여 학습자로 하여금 학습준비를 할 수 있도록 함)		5. 해당 지식과 기술을 확실하게 습득하여 직무수행에 필요한 기술적 사고력과 문제 해결력을 토대로 주도적으로 완벽한 작업을 수행할 수 있다.
		4. 해당 지식과 기술을 습득하여 직무수행에 필요한 기술적 사고력과 문제 해결력을 토대로 작업을 수행할 수 있다.
		3. 해당지식과 시술을 대부분 습득하여 직무수행에 필요한 지식과 기술을 가지고 대부분의 작업을 수행할 수 있다.
		2. 해당 지식과 기술을 부분적으로 습득하여 직무수행에 필요한 지식과 기술을 가지고 타인과 공동으로 작업을 수행할 수 있다.
		1. 해당 지식과 기술을 습득하는데 부족함이 있어 타인의 도움을 받아야만 작업을 수행할 수 있다.
		평가자는 학습자의 달성정도를 성취수준에 표시한다.

평가영역 (단원명)	수행준거	예	아니오
대인소통능력			

수 행 평 가 서

학년도 : 2027　　대학 : 한국폴리텍Ⅶ대학 캠퍼스 : 창원캠퍼스　　과정구분 : 2년제학위과정
학과 : 기계시스템과　　전공 : 기계시스템전공

학습자명 :	(0 반, 0 번)	평가자명(교수자) :	평가일시
교과명 :	직업과경력개발		1차 :
			2차 :
			3차 :

평가방법 :	전체평가(고정내용으로서 임의 변경 불가)	
	성취수준	수행정도
본 평가는 단계별 자기평가의 학습과정이 완료된 학습자에 대하여 평가를 합니다.학습을 위한 준비에서부터 실습의 완료 후 동작 확인까지 아래사항의 수행기준에 근거하여 학습자를 평가하여야 합니다. (본 능력단위의 평가법등을 안내하여 학습자로 하여금 학습준비를 할 수 있도록 함)		5. 해당 지식과 기술을 확실하게 습득하여 직무수행에 필요한 기술적 사고력과 문제 해결력을 토대로 주도적으로 완벽한 작업을 수행할 수 있다.
		4. 해당 지식과 기술을 습득하여 직무수행에 필요한 기술적 사고력과 문제 해결력을 토대로 작업을 수행할 수 있다.
		3. 해당지식과 시술을 대부분 습득하여 직무수행에 필요한 지식과 기술을 가지고 대부분의 작업을 수행할 수 있다.
		2. 해당 지식과 기술을 부분적으로 습득하여 직무수행에 필요한 지식과 기술을 가지고 타인과 공동으로 작업을 수행할 수 있다.
		1. 해당 지식과 기술을 습득하는데 부족함이 있어 타인의 도움을 받아야만 작업을 수행할 수 있다.
		평가자는 학습자의 달성정도를 성취수준에 표시한다.

평가영역 (단원명)	수행준거	예	아니오
협업을 통한 문제해결			

교수계획서[교양교과]

학년도 : 2027 대학 : 한국폴리텍Ⅶ대학 캠퍼스 : 창원캠퍼스 과정구분 : 2년제학위과정
학과 : 기계시스템과 전공 : 기계시스템전공

교과목명			
성공취업전략			
대상학과	교과구분	교육훈련시간(학점)	교수명
기계시스템과	교양교과(선택)	32(2)	

1. 지도목표	2. 교재
취업에 요구되는 경력개발계획을 수립하고 취업에 효과적인 문서표현능력, 의사표현능력을 함양하여 성공적인 취업 실전 역량을 향상시킨다.	캠퍼스 자율

3. 주요 교수계획

연번	주요구성내용	교육훈련시간	훈련시설	교육훈련장비	비고
1	자기개발능력/경력개발 능력	16			양성평등
2					성인지 관련
3	문서소통능력/문서표현능력	6			사회적경제기업
4					근로기준법의 이해 및 근로계약서 작성법
5	구두소통능력/의사표현능력	10			인사,조직(노무)관리
6					반부패, 청렴 또는 기업윤리

수 행 평 가 서

학년도 : 2027 대학 : 한국폴리텍Ⅶ대학 캠퍼스 : 창원캠퍼스 과정구분 : 2년제학위과정
학과 : 기계시스템과 전공 : 기계시스템전공

학습자명 :	(0 반, 0 번)	평가자명(교수자) :	평가일시
교과명 :	성공취업전략		1차 : 2차 : 3차 :

평가방법 :	전체평가(고정내용으로서 임의 변경 불가)	
	성취수준	수행정도
본 평가는 단계별 자기평가의 학습과정이 완료된 학습자에 대하여 평가를 합니다.학습을 위한 준비에서부터 실습의 완료 후 동작 확인까지 아래사항의 수행기준에 근거하여 학습자를 평가하여야 합니다. (본 능력단위의 평가법등을 안내하여 학습자로 하여금 학습준비를 할 수 있도록 함)		5. 해당 지식과 기술을 확실하게 습득하여 직무수행에 필요한 기술적 사고력과 문제 해결력을 토대로 주도적으로 완벽한 작업을 수행할 수 있다.
		4. 해당 지식과 기술을 습득하여 직무수행에 필요한 기술적 사고력과 문제 해결력을 토대로 작업을 수행할 수 있다.
		3. 해당지식과 시술을 대부분 습득하여 직무수행에 필요한 지식과 기술을 가지고 대부분의 작업을 수행할 수 있다.
		2. 해당 지식과 기술을 부분적으로 습득하여 직무수행에 필요한 지식과 기술을 가지고 타인과 공동으로 작업을 수행할 수 있다.
		1. 해당 지식과 기술을 습득하는데 부족함이 있어 타인의 도움을 받아야만 작업을 수행할 수 있다.
		평가자는 학습자의 달성정도를 성취수준에 표시한다.

평가영역 (단원명)	수행준거	예	아니오
경력개발 능력			

수 행 평 가 서

학년도 : 2027 대학 : 한국폴리텍Ⅶ대학 캠퍼스 : 창원캠퍼스 과정구분 : 2년제학위과정
학과 : 기계시스템과 전공 : 기계시스템전공

학습자명 :	(0 반, 0 번)	평가자명(교수자) :	평가일시
교과명 :	성공취업전략		1차 : 2차 : 3차 :

평가방법 :	전체평가(고정내용으로서 임의 변경 불가)	
	성취수준	수행정도
본 평가는 단계별 자기평가의 학습과정이 완료된 학습자에 대하여 평가를 합니다.학습을 위한 준비에서부터 실습의 완료 후 동작 확인까지 아래사항의 수행기준에 근거하여 학습자를 평가하여야 합니다. (본 능력단위의 평가법등을 안내하여 학습자로 하여금 학습준비를 할 수 있도록 함)		5. 해당 지식과 기술을 확실하게 습득하여 직무수행에 필요한 기술적 사고력과 문제 해결력을 토대로 주도적으로 완벽한 작업을 수행할 수 있다.
		4. 해당 지식과 기술을 습득하여 직무수행에 필요한 기술적 사고력과 문제 해결력을 토대로 작업을 수행할 수 있다.
		3. 해당지식과 시술을 대부분 습득하여 직무수행에 필요한 지식과 기술을 가지고 대부분의 작업을 수행할 수 있다.
		2. 해당 지식과 기술을 부분적으로 습득하여 직무수행에 필요한 지식과 기술을 가지고 타인과 공동으로 작업을 수행할 수 있다.
		1. 해당 지식과 기술을 습득하는데 부족함이 있어 타인의 도움을 받아야만 작업을 수행할 수 있다.
		평가자는 학습자의 달성정도를 성취수준에 표시한다.

평가영역 (단원명)	수행준거	예	아니오
문서표현능력			

수 행 평 가 서

학년도 : 2027 대학 : 한국폴리텍Ⅶ대학 캠퍼스 : 창원캠퍼스 과정구분 : 2년제학위과정
학과 : 기계시스템과 전공 : 기계시스템전공

학습자명 :	(0 반, 0 번)	평가자명(교수자) :	평가일시
교과명 :	성공취업전략		1차 : 2차 : 3차 :

평가방법 :	전체평가(고정내용으로서 임의 변경 불가)	
	성취수준	수행정도
본 평가는 단계별 자기평가의 학습과정이 완료된 학습자에 대하여 평가를 합니다.학습을 위한 준비에서부터 실습의 완료 후 동작 확인까지 아래사항의 수행기준에 근거하여 학습자를 평가하여야 합니다. (본 능력단위의 평가법등을 안내하여 학습자로 하여금 학습준비를 할 수 있도록 함)		5. 해당 지식과 기술을 확실하게 습득하여 직무수행에 필요한 기술적 사고력과 문제 해결력을 토대로 주도적으로 완벽한 작업을 수행할 수 있다.
		4. 해당 지식과 기술을 습득하여 직무수행에 필요한 기술적 사고력과 문제 해결력을 토대로 작업을 수행할 수 있다.
		3. 해당지식과 시술을 대부분 습득하여 직무수행에 필요한 지식과 기술을 가지고 대부분의 작업을 수행할 수 있다.
		2. 해당 지식과 기술을 부분적으로 습득하여 직무수행에 필요한 지식과 기술을 가지고 타인과 공동으로 작업을 수행할 수 있다.
		1. 해당 지식과 기술을 습득하는데 부족함이 있어 타인의 도움을 받아야만 작업을 수행할 수 있다.
		평가자는 학습자의 달성정도를 성취수준에 표시한다.

평가영역 (단원명)	수행준거	예	아니오
의사표현능력			

교수계획서[교양교과]

학년도 : 2027 대학 : 한국폴리텍Ⅶ대학 캠퍼스 : 창원캠퍼스 과정구분 : 2년제학위과정
학과 : 기계시스템과 전공 : 기계시스템전공

교과목명			
봉사활동			
대상학과	교과구분	교육훈련시간(학점)	교수명
기계시스템과	교양교과(선택)	32(1)	

1. 지도목표	2. 교재
- 각종 사회단체 봉사활동 및 기술지원을 통하여 사회적, 도덕적 협동정신을 함양함으로써 개인의 자아실현 및 국가사회 발전에 이바지한다.	자체

3. 주요 교수계획

연번	주요구성내용	교육훈련 시간	훈련시설	교육훈련장비	비고
1	봉사활동	2			
2	봉사활동				
3	봉사활동				
4	봉사활동				
5	봉사활동				
6	봉사활동				
7	봉사활동				
8	봉사활동				
9	봉사활동				
10	봉사활동				
11	봉사활동				
12	봉사활동				
13	봉사활동				
14	봉사활동				
15	봉사활동				
16	봉사활동				

교수계획서[교양교과]

학년도 : 2027 대학 : 한국폴리텍Ⅶ대학 캠퍼스 : 창원캠퍼스 과정구분 : 2년제학위과정
학과 : 기계시스템과 전공 : 기계시스템전공

교과목명			
스포츠리더십			
대상학과	교과구분	교육훈련시간(학점)	교수명
기계시스템과	교양교과(필수)	32(2)	

1. 지도목표	2. 교재
- 스포츠 활동을 통하여 스스로 건강을 지킬 수 있는 능력배양과 사회에서 요구하는 리더십, 대인관계 등 건강한 사회인으로 향상시킨다. - 양성평등 문화 확산을 위해 성 별 고정관념을 개선하여 남녀 파트너십 형성 및 올바른 성인식을 갖는다.	- 건강과 능력개발 (한국폴리텍대학) - 체육과 건강 (한국산업인력공단)

3. 주요 교수계획

연번	주요구성내용	교육훈련 시간	훈련시설	교육훈련장비	비고
1	스포츠를 통한 건강증진(1) 운동의 효과와 원리	2			
2	스포츠를 통한 건강증진(2) 신체적운동과 정신적 운동	2			
3	스포츠를 통한 스트레스 관리(1) 스트레스의 원인과 반응, 해결	2			
4	생활습관과 자기관리(1)음주와 흡연 건강관리	2			
5	스포츠를 통한 대인관계능력(1)성숙한 대인관계 배양	2			
6	스포츠를 통한 대인관계능력(2)칭찬과 미소	2			
7	스포츠를 통한 팀웍 발견하기(1)	2			
8	중 간 고 사	2			
9	스포츠를 통한 의사소통하기(1)	2			
10	스포츠를 통한 의사소통/경청하기(2)	2			성인지 관련
11	스포츠를 통한 문제해결능력(1)나의문제와 팀원의 문제 찾기	2			양성평등
12	스포츠를 통한 리더십 유형찾기(1)독재자 유형/민주주의 유형	2			근로기준법의 이해 및 근로계약서 작성법
13	스포츠를 통한 리더십의 코칭하기(2))	2			사회적경제기업
14	성인지 관련	2			반부패, 청렴 또는 기업윤리
15	양 성 평 등	2			인사,조직(노무)관리
16	기 말 고 사	2			

교수계획서[교양교과]

학년도 : 2027 대학 : 한국폴리텍VII대학 캠퍼스 : 창원캠퍼스 과정구분 : 2년제학위과정
학과 : 기계시스템과 전공 : 기계시스템전공

교과목명			
피지컬AI이해			
대상학과	교과구분	교육훈련시간(학점)	교수명
기계시스템과	교양교과(선택)	32(2)	

1. 지도목표	2. 교재
● AI가 현실 세계를 인식하고 판단하며 물리적 장치를 제어하는 원리를 이해한다. 센서 · 로봇 · 비전 · 시뮬레이션을 활용하여 제조업에서의 피지컬 AI를 위한 기반 기술을 이해할 수 있다.	● 주교재: 인공지능 윤리기준(과학기술정보통신부) AI 및 AI활용관련 시중교재 피지컬 인공지능 관련 시중 교재 ● 자체교안 ● 부교재: - 개인정보 보호 관련 가이드라인 - 한국저작권위원회 저작권 관련 교육자료 - 스마트팩토리 및 디지털 산업 보안 사례 자료

3. 주요 교수계획

연번	주요구성내용	교육훈련 시간	훈련시설	교육훈련장비	비고
1	인공지능 개념	2			
2	머신러닝	2			
3	딥러닝과 신경망	2			
4	AI 윤리의 필요성 / 데이터 보안 및 개인정보 보호	2			
5	AI와 저작권 / 산업 적용 및 실천 방안	2			
6	AI와 피지컬AI의 이해	2			
7	AI 기반 제조 적용 사례	2			
8	AI의 이해	2			
9	로봇의 구조	2			
10	머신러닝과 비전	2			
11	생성형AI와 피지컬AI	2			
12	AI 로봇 통신	2			
13	제조공정 데이터의 이해	2			
14	예지보전	2			
15	팀 프로젝트	2			
16	발표 및 평가	2			

교수계획서[교양교과]

학년도 : 2027 대학 : 한국폴리텍Ⅶ대학 캠퍼스 : 창원캠퍼스 과정구분 : 2년제학위과정
학과 : 기계시스템과 전공 : 기계시스템전공

교과목명			
발명과창업			
대상학과	교과구분	교육훈련시간(학점)	교수명
기계시스템과	교양교과(선택)	32(2)	

1. 지도목표	2. 교재
발명 및 창업에 대해 이해하고, 가치 창출을 위한 다양한 비즈니스모델(BM) 사례를 배워 실질적인 비즈니스모델을 개발할 수 있다. 지식재산권의 중요성을 인식하고, 창업의 비즈니스모델에 활용하며, 발명 창업을 위한 사업계획서를 작성할 수 있다.	발명과 창업 교재

3. 주요 교수계획

연번	주요구성내용	교육훈련 시간	훈련시설	교육훈련장비	비고
1	OT/발명의 정의	2			
2	발명의 종류와 기법	2			
3	창업의 이해	2			
4	창업과 기업가 정신	2			
5	창업환경 분석	2			
6	창업 아이디어 탐색 및 아이템 선정	2			
7	특허제도-외부지식재산전문가 특강	2			
8	중간고사	2			
9	창업지원제도 및 정책	2			
10	비즈니스모델(BM) 캔버스 이해	2			
11	비즈니스모델(BM) 캔버스 작성 실습	2			
12	사업타당성 분석	2			
13	나에게 맞는 형태의 기업 설립	2			
14	발명 창업 사업계획서 작성 1	2			
15	발명 창업 사업계획서 작성 2	2			
16	기말고사(발명 창업 사업계획서 제출)	2			

교수계획서[교양교과]

학년도 : 2027 대학 : 한국폴리텍Ⅶ대학 캠퍼스 : 창원캠퍼스 과정구분 : 2년제학위과정
학과 : 기계시스템과 전공 : 기계시스템전공

교과목명			
일반공학기초			
대상학과	교과구분	교육훈련시간(학점)	교수명
기계시스템과	교양교과(선택)	32(2)	

1. 지도목표	2. 교재
공학분야의 올바른 학습을 위하여 수학, 물리 등의 기초 개념을 충분히 접하게 하고, 관련된 분야의 공학적 응용력을 배양한다. 인적성 시험과 관련된 수학 및 스토리텔링 방법의 공학적 접근방법을 익힌다.	자체개발 및 시중교재

3. 주요 교수계획

연번	주요구성내용	교육훈련 시간	훈련시설	교육훈련장비	비고
1	공학 기초 소개	2			
2	함수의 기초, 지수/로그 함수	2			
3	삼각함수	2			
4	공학단위계 및 차원분석(SI단위계)	2			
5	각종 공학 단위와 SI 단위의 환산	2			
6	벡터의 정의, 벡토의 합과 분해	2			
7	벡터의 곱: 내적, 외적	2			
8	중간고사	2			
9	미분의 정의, 도함수	2			
10	기초통계 및 복소수	2			
11	초월함수의 미분 2	2			
12	확률 분포,평균,표준편차	2			
13	유형별 공식 암기 카드 작성 및 무한 반복	2			
14	자유물체도(FBD), 선도	2			
15	실제 시험 시간과 동일한 환경에서 3회 이상 모의고사 실시	2			
16	기말고사	2			

교수계획서[전공이론]

학년도 : 2027 대학 : 한국폴리텍Ⅶ대학 캠퍼스 : 창원캠퍼스 과정구분 : 2년제학위과정
학과 : 기계시스템과 전공 : 기계시스템전공

교과목명			
기계공작법			
대상학과	교과구분	교육훈련시간(학점)	교수명
기계시스템과	전공이론(필수)	32(2)	

1. 지도목표	2. 교재
절삭이론을 바탕으로 선반, 밀링머시인 등 각종 공작기계의 운용방법을 습득할 수 있다.	기계공작법(한국산업인력공단)

3. 주요 교수계획

연번	주요구성내용	교육훈련 시간	훈련시설	교육훈련장비	비고
1	공작기계의 개요	2			
2	절삭이론	2			
3	절삭공구의 종류와 재질	2			
4	선반의 개요와 종류	2			
5	선반의 구조 및 부속장치	2			
6	선반작업 방법	2			
7	밀링의 종류와 구조	2			
8	밀링의 부속장치	2			
9	밀링의 작업방법 및 절삭조건	2			
10	연삭의 개요	2			
11	연삭기의 종류 및 용도	2			
12	연삭작업 방법 및 절삭조건	2			
13	연삭작업 안전관리	2			
14	드릴링의 개요	2			
15	드릴링 머신의 종류	2			
16	작업 안전관리	2			

교수계획서[전공이론]

학년도 : 2027 대학 : 한국폴리텍Ⅶ대학 캠퍼스 : 창원캠퍼스 과정구분 : 2년제학위과정
학과 : 기계시스템과 전공 : 기계시스템전공

교과목명			
기계산업안전			
대상학과	교과구분	교육훈련시간(학점)	교수명
기계시스템과	전공이론(선택)	16(1)	

1. 지도목표	2. 교재
산업 현장에서 산업재해 예방, 계획의 수립, 유해 및 위험 방지에 관한 사항과 건설재해 방지 및 계획 수립, 건설 작업의 위험에 따른 안전화, 안전모, 안전복 등의 착용과 안전장치 및 보호구의 점검 등 안전관리자가 갖추어야 하는 안전 전문 기술인 양성	시중 발간 교재와 자체 제작 교재를 병행하여 활용

3. 주요 교수계획

연번	주요구성내용	교육훈련 시간	훈련시설	교육훈련장비	비고
1	기계안전과목 강의 소개, 기계위험에 대한 이해	1			
2	기계설비 안전의 기본원칙,안전인증 및 검사제도	1			
3	기계가공 및 설비작업 안전	1			
4	프레스 및 전단기 작업 안전	1			
5	양중기 작업 안전	1			
6	압력용기 및 보일러 작업 안전	1			
7	공작기계 작업 안전	1			
8	하역운반기계 작업 안전,산업용 로봇 안전	1			
9	컨베이어 작업 안전,용접작업 안전	1			
10	산업안전보건 기준에 관한 규칙(기계안전분야 1)	1			
11	연구실안전관리1	1			
12	연구실안전관리2	1			
13	연구실안전관리3	1			
14	연구실안전관리4	1			
15	연구실안전관리5	1			
16	연구실안전관리6	1			

교수계획서[전공이론]

학년도 : 2027 대학 : 한국폴리텍VII대학 캠퍼스 : 창원캠퍼스 과정구분 : 2년제학위과정
학과 : 기계시스템과 전공 : 기계시스템전공

교과목명			
CAD/CAM개론			
대상학과	교과구분	교육훈련시간(학점)	교수명
기계시스템과	전공이론(선택)	32(2)	

1. 지도목표	2. 교재
CAD/CAM 시스템에 관련된 장비의 종류와 사용법을 습득하고 CAD/CAM 데이터 생성 원리와 활용에 대한 지식을 갖도록 한다.	CAD/CAM개론(한국산업인력공단)

3. 주요 교수계획

연번	주요구성내용	교육훈련 시간	훈련시설	교육훈련장비	비고
1	CAD/CAM/CAE의 개요	2			
2	CAD/CAM/CAE의 필요성과 효과	2			
3	하드웨어의 구성	2			
4	입력장치, 인터페이스	2			
5	연구실 안전교육	2			
6	그래픽소프트웨어	2			
7	수의 체계와 자료의 표현	2			
8	2차원 기본도형의 정의	2			
9	3차원 도형정의	2			
10	곡선·곡면의 종류 및 특징	2			
11	곡선정의 메카니즘	2			
12	형상모델링	2			
13	솔리드 모델링	2			
14	CAM시스템을 이용한 가공	2			
15	생산기술시스템 요소기술	2			
16	생산기술시스템	2			

교수계획서[전공이론]

학년도 : 2027 대학 : 한국폴리텍Ⅶ대학 캠퍼스 : 창원캠퍼스 과정구분 : 2년제학위과정
학과 : 기계시스템과 전공 : 기계시스템전공

교과목명			
공유압일반			
대상학과	교과구분	교육훈련시간(학점)	교수명
기계시스템과	전공이론(선택)	32(2)	

1. 지도목표	2. 교재
공유압 장치의 기초를 이해하고 이를 제어하는 전기회로를 구성하여 공유압 장치를 운용하는 기술을 습득하고 활용할 수 있는 능력을 갖추도록 한다.	공유압(한국산업인력공단) 공유압제어실기(한국산업인력공단)

3. 주요 교수계획

연번	주요구성내용	교육훈련 시간	훈련시설	교육훈련장비	비고
1	공유압 장치의 개요	2			
2	공유압 장치의 기초 이론	2			
3	공압기기의 구성(1)	2			
4	공압기기의 구성(2)	2			
5	전기 회로 기초(1)	2			
6	전기 회로 기초(2)	2			
7	공압 장치의 전기 제어 회로(1)	2			
8	공압 장치의 전기 제어 회로(2)	2			
9	공압 장치의 전기 제어 회로(3)	2			
10	공압 장치의 전기 제어 회로(4)	2			
11	유압기기의 구성(1)	2			
12	유압기기의 구성(2)	2			
13	유압 장치의 전기 제어 회로(1)	2			
14	유압 장치의 전기 제어 회로(2)	2			
15	유압 장치의 전기 제어 회로(3)	2			
16	유압 장치의 전기 제어 회로(4)	2			

교수계획서[전공이론]

학년도 : 2027 대학 : 한국폴리텍Ⅶ대학 캠퍼스 : 창원캠퍼스 과정구분 : 2년제학위과정
학과 : 기계시스템과 전공 : 기계시스템전공

교과목명			
기계요소설계			
대상학과	교과구분	교육훈련시간(학점)	교수명
기계시스템과	전공이론(선택)	32(2)	
1. 지도목표		2. 교재	
기계와 기계요소를 바탕으로 기계장치의 원리 및 작동을 분석하여 기계부품 및 장치의 설계에 관한 지식을 습득 할 수 있다.		기계요소설계(한국산업인력공단)	

3. 주요 교수계획

연번	주요구성내용	교육훈련 시간	훈련시설	교육훈련장비	비고
1	기계요소설계의 개요	2			
2	나사의 기본사항	2			
3	나사의 효율	2			
4	나사의 강도계산	2			
5	볼트/너트의 설계	2			
6	와셔	2			
7	키이	2			
8	핀	2			
9	코터	2			
10	코터의 강도계산	2			
11	리벳이음과 강도계산	2			
12	리벳의 설계	2			
13	용접이음	2			
14	축의 종류	2			
15	축 이음	2			
16	축의 강도계산	2			

교수계획서[전공이론]

학년도 : 2027 대학 : 한국폴리텍Ⅶ대학 캠퍼스 : 창원캠퍼스 과정구분 : 2년제학위과정
학과 : 기계시스템과 전공 : 기계시스템전공

교과목명			
기계재료			
대상학과	교과구분	교육훈련시간(학점)	교수명
기계시스템과	전공이론(선택)	32(2)	

1. 지도목표	2. 교재
기계를 구성하고 있는 금속 재료의 조성, 성질, 용도 등을 이해하고 기계재료를 효율적으로 활용할 수 있다.	· 기계재료(한국산업인력공단) · 금속재료

3. 주요 교수계획

연번	주요구성내용	교육훈련 시간	훈련시설	교육훈련장비	비고
1	기계재료의 개요	2			
2	금속재료의 결정구조와 변태(1)	2			
3	금속재료의 결정구조와 변태 (2)	2			
4	금속의 변태와 상태도(1)	2			
5	금속의 변태와 상태도(2)	2			
6	철강의 제조법	2			
7	철강의 상태도와 조직	2			
8	순철 및 탄소강(1)	2			
9	순철 및 탄소강(2)	2			
10	특수강(1)	2			
11	특수강(2)	2			
12	주철(1)	2			
13	주철(2)	2			
14	강의 열처리(1)	2			
15	강의 열처리(2)	2			
16	강의 표면 경화법	2			

교수계획서[전공이론]

학년도 : 2027 대학 : 한국폴리텍Ⅶ대학 캠퍼스 : 창원캠퍼스 과정구분 : 2년제학위과정
학과 : 기계시스템과 전공 : 기계시스템전공

교과목명			
기계제도			
대상학과	교과구분	교육훈련시간(학점)	교수명
기계시스템과	전공이론(선택)	32(2)	

1. 지도목표	2. 교재
제도에 관한 일반지식과 제도 통칙 및 규격에 필요한 사항을 습득하여 도면을 이해하고 작도할 수 있도록 한다.	·기계제도(한국폴리텍대학)

3. 주요 교수계획

연번	주요구성내용	교육훈련 시간	훈련시설	교육훈련장비	비고
1	제도의 기본과 도면의 형식	2			
2	선과 문자	2			
3	전계도법과 스케치	2			
4	투상법	2			
5	단면도법	2			
6	치수기입법	2			
7	표면 거칠기	2			
8	치수공차와 끼워맞춤	2			
9	기하공차	2			
10	결합용 기계요소의 제도(1)	2			
11	결합용 기계요소의 제도(2)	2			
12	축용 기계요소의 제도	2			
13	전동용 기계요소의 제도	2			
14	연구실 안전교육	2			
15	관계 기계요소의 제도	2			
16	KS규격품의 종류와 적용	2			

교수계획서[전공이론]

학년도 : 2027 대학 : 한국폴리텍Ⅶ대학 캠퍼스 : 창원캠퍼스 과정구분 : 2년제학위과정
학과 : 기계시스템과 전공 : 기계시스템전공

교과목명			
치공구설계			
대상학과	교과구분	교육훈련시간(학점)	교수명
기계시스템과	전공이론(선택)	32(2)	

1. 지도목표	2. 교재
치공구에 관한 기초이론, 설계, 제작 및 관리기법을 익혀 응용할 수 있는 능력을 갖도록 한다.	치공구설계(한국산업인력공단)

3. 주요 교수계획

연번	주요구성내용	교육훈련 시간	훈련시설	교육훈련장비	비고
1	치공구 개요 및 분류	2			
2	지그&고정구 형태별 분류	2			
3	공작물 관리	2			
4	공작물의 위치 결정	2			
5	클램프의 설계	2			
6	치공구의 본체	2			
7	드릴지그	2			
8	밀링, 선반고정구	2			
9	기타 고정구	2			
10	게이지설계	2			
11	치공구설계 기본원칙	2			
12	치공구와 자동화	2			
13	치공구 재료	2			
14	생산제품의 치공구 설계제작(1)	2			
15	생산제품의 치공구 설계제작(2)	2			
16	생산제품의 치공구 설계제작(3)	2			

교수계획서[전공이론]

학년도 : 2027 대학 : 한국폴리텍Ⅶ대학 캠퍼스 : 창원캠퍼스 과정구분 : 2년제학위과정
학과 : 기계시스템과 전공 : 기계시스템전공

교과목명			
기계공작법심화			
대상학과	교과구분	교육훈련시간(학점)	교수명
기계시스템과	전공이론(선택)	32(2)	
1. 지도목표		2. 교재	
기타 절삭가공, 정밀입자가공법 및 특수가공법과 비절삭가공법의 내용을 습득하여 제품생산에서 응용력을 발휘 할 수 있다.		정밀기계공작법(학교법인 한국폴리텍)	

3. 주요 교수계획

연번	주요구성내용	교육훈련 시간	훈련시설	교육훈련장비	비고
1	형・평삭기	2			
2	기어/브로칭 가공	2			
3	정밀입자가공(1)	2			
4	정밀입자가공(2)	2			
5	기타 특수가공(1)	2			
6	기타 특수가공(2)	2			
7	비절삭가공의 개요	2			
8	주조	6			
11	소성가공	6			
14	용접	6			

교수계획서[전공실습]

학년도 : 2027 대학 : 한국폴리텍Ⅶ대학 캠퍼스 : 창원캠퍼스 과정구분 : 2년제학위과정
학과 : 기계시스템과 전공 : 기계시스템전공

교과목명			
3D모델링실습			
대상학과	교과구분	교육훈련시간(학점)	교수명
기계시스템과	전공실습(선택)	48(3)	
1. 지도목표		2. 교재	
3D형상모델링 작업으로 CAD 프로그램을 사용자 작업 환경에 맞도록 설정하고, 모델링작업을 할 수 있다.		NCS 학습모듈	
3. 주요 교수계획			

연번	능력단위 분류번호 능력단위명	교육훈련 시간	능력단위 요소명	교육훈련 시간	훈련시설	비고
1	1501020113_16v3 3D형상모델링작업	48	3D형상모델링 작업 준비하기	8		
2			3D형상모델링 작업하기	40		

수 행 평 가 서

학습자명 :	(0 반, 0 번)	평가자명(교수자) :	평가일시
교과명 :	3D모델링실습		1차 : 2차 : 3차 :

평가방법 :	전체평가(고정내용으로서 임의 변경 불가)	
본 평가는 단계별 자기평가의 학습과정이 완료된 학습자에 대하여 평가를 합니다.학습을 위한 준비에서부터 실습의 완료 후 동작 확인까지 아래사항의 수행기준에 근거하여 학습자를 평가하여야 합니다. (본 능력단위의 평가법등을 안내하여 학습자로 하여금 학습준비를 할 수 있도록 함)	성취수준	수행정도
		5. 해당 지식과 기술을 확실하게 습득하여 직무수행에 필요한 기술적 사고력과 문제 해결력을 토대로 주도적으로 완벽한 작업을 수행할 수 있다.
		4. 해당 지식과 기술을 습득하여 직무수행에 필요한 기술적 사고력과 문제 해결력을 토대로 작업을 수행할 수 있다.
		3. 해당지식과 시술을 대부분 습득하여 직무수행에 필요한 지식과 기술을 가지고 대부분의 작업을 수행할 수 있다.
		2. 해당 지식과 기술을 부분적으로 습득하여 직무수행에 필요한 지식과 기술을 가지고 타인과 공동으로 작업을 수행할 수 있다.
		1. 해당 지식과 기술을 습득하는데 부족함이 있어 타인의 도움을 받아야만 작업을 수행할 수 있다.
		평가자는 학습자의 달성정도를 성취수준에 표시한다.

평가영역 (단원명)	수행준거	예	아니오
3D형상모델링 작업 준비하기	명령어를 이용하여 3D CAD 프로그램을 사용자 환경에 맞도록 설정할 수 있다.		
	3D형상모델링에 필요한 부가 명령을 설정할 수 있다.		
	작업 환경에 적합한 템플릿을 제작하여 도면의 형식을 균일화 시킬 수 있다.		
3D형상모델링 작업하기	KS 및 ISO 관련 규격을 준수하여 형상을 모델링할 수 있다.		
	스케치 도구를 이용하여 디자인을 형상화할 수 있다.		
	디자인에 치수를 기입하여 치수에 맞게 형상을 수정할 수 있다.		
	기하학적 형상을 구속하여 원하는 형상을 유지시키거나 선택되는 요소에 다양한 구속 조건을 설정할 수 있다.		
	특징형상 설계를 이용하여 요구되어지는 3D형상모델링을 완성할 수 있다.		
	연관복사 기능을 이용하여 원하는 형상으로 편집하고 변환할 수 있다.		
	요구되어지는 형상과 비교, 검토하여 오류를 확인하고 발견되는 오류를 즉시 수정할 수 있다.		

교수계획서[전공실습]

학년도 : 2027　　대학 : 한국폴리텍VII대학 캠퍼스 : 창원캠퍼스　　과정구분 : 2년제학위과정
학과 : 기계시스템과　　전공 : 기계시스템전공

교과목명			
CAD실습			
대상학과	교과구분	교육훈련시간(학점)	교수명
기계시스템과	전공실습(선택)	48(3)	
1. 지도목표		2. 교재	
CAD 프로그램을 활용하여 제도 규칙에 따른 2D 도면을작성하고, 확인하여 가공 및 제작에 필요한 2D도면 정보를 도출하는 능력이다.		시중교재	
3. 주요 교수계획			

연번	능력단위 분류번호 능력단위명	교육훈련 시간	능력단위 요소명	교육훈련 시간	훈련시설	비고
1	1501020111_16v3 2D도면작업	48	작업환경 준비하기	12		
2			도면 작성하기	36		

수 행 평 가 서

학습자명 :	(0 반, 0 번)	평가자명(교수자) :	평가일시
교과명 :	CAD실습		1차 : 2차 : 3차 :

평가방법 :	전체평가(고정내용으로서 임의 변경 불가)	
	성취수준	수행정도
본 평가는 단계별 자기평가의 학습과정이 완료된 학습자에 대하여 평가를 합니다.학습을 위한 준비에서부터 실습의 완료 후 동작 확인까지 아래사항의 수행기준에 근거하여 학습자를 평가하여야 합니다. (본 능력단위의 평가법등을 안내하여 학습자로 하여금 학습준비를 할 수 있도록 함)		5. 해당 지식과 기술을 확실하게 습득하여 직무수행에 필요한 기술적 사고력과 문제 해결력을 토대로 주도적으로 완벽한 작업을 수행할 수 있다.
		4. 해당 지식과 기술을 습득하여 직무수행에 필요한 기술적 사고력과 문제 해결력을 토대로 작업을 수행할 수 있다.
		3. 해당지식과 시술을 대부분 습득하여 직무수행에 필요한 지식과 기술을 가지고 대부분의 작업을 수행할 수 있다.
		2. 해당 지식과 기술을 부분적으로 습득하여 직무수행에 필요한 지식과 기술을 가지고 타인과 공동으로 작업을 수행할 수 있다.
		1. 해당 지식과 기술을 습득하는데 부족함이 있어 타인의 도움을 받아야만 작업을 수행할 수 있다.
		평가자는 학습자의 달성정도를 성취수준에 표시한다.

평가영역 (단원명)	수행준거	예	아니오
작업환경 준비하기	보조 명령어를 이용하여 CAD 프로그램을 사용자 환경에 맞게 설정할 수 있다.		
	도면작도에 필요한 부가 명령을 설정할 수 있다.		
	도면영역의 크기를 설정하고 작도를 제한할 수 있다		
	선의 종류와 용도에 따라 도면층을 설정할 수 있다.		
	작업 환경에 적합한 템플릿을 제작하여 도면의 형식을 균일화 시킬 수 있다.		
도면 작성하기	정확한 치수로 작도하기 위하여 좌표계를 활용할 수 있다.		
	도면요소를 선택하여 작도, 지우기, 복구를 수행할 수 있다.		
	도형작도 명령을 이용하여 여러 가지 도면요소들을 작도 및 수정할 수 있다.		
	도면요소를 복사, 이동, 스케일, 다중 배열 등 편집하고 변환할 수 있다.		
	선분을 분할하고 도면요소를 조회하여 활용할 수 있다.		
	2.6자주 사용되는 도면요소를 블록화하여 사용할 수 있다		
	관련 산업표준을 준수하여 도면을 작도할 수 있다.		
	요구되는 형상에 대하여 파악하고, 이를 2D CAD 프로그램의 기능을 이용하여 작도할 수 있다.		
	요구되는 형상과 비교·검토하여 오류를 확인하고, 발견되는 오류를 즉시 수정할 수 있다.		

교수계획서[전공실습]

학년도 : 2027 대학 : 한국폴리텍VII대학 캠퍼스 : 창원캠퍼스 과정구분 : 2년제학위과정
학과 : 기계시스템과 전공 : 기계시스템전공

교과목명			
CAM실습			
대상학과	교과구분	교육훈련시간(학점)	교수명
기계시스템과	전공실습(선택)	48(3)	
1. 지도목표		2. 교재	
도면을 보고 작업공정을 설정하고 CAM 시스템에서 CNC밀링(머시닝 센터) 가공 프로그램을 작성할 수 있다.		NCS 학습모듈	

3. 주요 교수계획

연번	능력단위 분류번호 능력단위명	교육훈련 시간	능력단위 요소명	교육훈련 시간	훈련시설	비고
1	1502010408_24v6 CNC밀링(머시닝센터) 가공 CAM 프로그래밍	48	CNC밀링(머시닝센터) 가공 CAM 프로그램 작성 준비하기	8		
2			CNC밀링(머시닝센터) 가공 CAM 프로그램 작성하기	20		
3			CNC밀링(머시닝센터) 가공 CAM 프로그램 확인하기	20		

수 행 평 가 서

학습자명 :	(0 반, 0 번)	평가자명(교수자) :	평가일시
교과명 :	CAM실습		1차 : 2차 : 3차 :

평가방법 :	전체평가(고정내용으로서 임의 변경 불가)	
	성취수준	수행정도
본 평가는 단계별 자기평가의 학습과정이 완료된 학습자에 대하여 평가를 합니다.학습을 위한 준비에서부터 실습의 완료 후 동작 확인까지 아래사항의 수행기준에 근거하여 학습자를 평가하여야 합니다. (본 능력단위의 평가법등을 안내하여 학습자로 하여금 학습준비를 할 수 있도록 함)		5. 해당 지식과 기술을 확실하게 습득하여 직무수행에 필요한 기술적 사고력과 문제 해결력을 토대로 주도적으로 완벽한 작업을 수행할 수 있다.
		4. 해당 지식과 기술을 습득하여 직무수행에 필요한 기술적 사고력과 문제 해결력을 토대로 작업을 수행할 수 있다.
		3. 해당지식과 시술을 대부분 습득하여 직무수행에 필요한 지식과 기술을 가지고 대부분의 작업을 수행할 수 있다.
		2. 해당 지식과 기술을 부분적으로 습득하여 직무수행에 필요한 지식과 기술을 가지고 타인과 공동으로 작업을 수행할 수 있다.
		1. 해당 지식과 기술을 습득하는데 부족함이 있어 타인의 도움을 받아야만 작업을 수행할 수 있다.
		평가자는 학습자의 달성정도를 성취수준에 표시한다.

평가영역 (단원명)	수행준거	예	아니오
CNC밀링(머시닝센터) 가공 CAM 프로그램 작성 준비하기	작업공정에 알맞은 CNC밀링(머시닝센터) 공구를 선택하고 작업공정을 순서대로 작업표준서에 작성할 수 있다.		
	작업공정에 준하여 재료와 사용공구의 조건에 따라 각 공정별 절삭 조건을 설정할 수 있다.		
	도면 사양에 부합되는 부품을 제작하기 위하여 관련 기술 자료를 참고할 수 있다.		
CNC밀링(머시닝센터) 가공 CAM 프로그램 작성하기	모델링 데이터를 불러와서 가공데이터를 생성하기 위한 수정 편집을 수행할 수 있다.		
	작업표준서에 따라 CNC밀링(머시닝센터) 공구를 선택하고 결정된 가공조건으로 공구경로를 결정하고 공정순서대로 프로그램을 작성할 수 있다.		
	가공 데이터 생성 시 공작물 가공 원점, 공작물 회전수, 공구 이송속도, 절삭공구의 절입깊이, 재료 물림량 등의 가공조건을 CAM시스템에 설정할 수 있다.		
	작성된 작업표준서의 작업공정을 보고 CAM 시스템을 사용하여 CNC밀링(머시닝센터) 가공 데이터를 생성할 수 있다.		
CNC밀링(머시닝센터) 가공 CAM 프로그램 확인하기	CAM 시스템에서 시뮬레이션 기능을 활용하여 공구경로의 이상 유무를 확인할 수 있다.		
	프로그램 오류 발생시 가공데이터를 수정할 수 있다.		
	작업공정 순서에 따라 작업표준서를 검토할 수 있다.		

교수계획서[전공실습]

학년도 : 2027 대학 : 한국폴리텍Ⅶ대학 캠퍼스 : 창원캠퍼스 과정구분 : 2년제학위과정
학과 : 기계시스템과 전공 : 기계시스템전공

교과목명			
공작기계실습			
대상학과	교과구분	교육훈련시간(학점)	교수명
기계시스템과	전공실습(필수)	64(4)	

1. 지도목표	2. 교재
선반가공에서 제품의 형상특성에 따른 기준면을 선정하고 편심가공·나사작업을 수행할 수 있으며, 밀링가공에서 제품의 형상, 특성에 따른 기준면을 선정하고 더브테일, T홈을 포함한 다양한 형상의 엔드밀 작업을 수행 할 수 있다.	NCS 학습모듈

3. 주요 교수계획

연번	능력단위 분류번호 능력단위명	교육훈련 시간	능력단위 요소명	교육훈련 시간	훈련시설	비고
1	1502010107_14v2 편심 · 나사 작업	32	작업 준비하기	8		
2			본가공 수행하기	12		
3			검사 · 수정하기	12		
4	1502010207_16v4 엔드밀 가공	32	작업 준비하기	8		
5			본가공 수행하기	12		
6			검사 · 수정하기	12		

수 행 평 가 서

학습자명 :	(0 반, 0 번)	평가자명(교수자) :	평가일시
교과명 :	공작기계실습		1차 : 2차 : 3차 :

평가방법 :	전체평가(고정내용으로서 임의 변경 불가)	
	성취수준	수행정도
본 평가는 단계별 자기평가의 학습과정이 완료된 학습자에 대하여 평가를 합니다.학습을 위한 준비에서부터 실습의 완료 후 동작 확인까지 아래사항의 수행기준에 근거하여 학습자를 평가하여야 합니다. (본 능력단위의 평가법등을 안내하여 학습자로 하여금 학습준비를 할 수 있도록 함)		5. 해당 지식과 기술을 확실하게 습득하여 직무수행에 필요한 기술적 사고력과 문제 해결력을 토대로 주도적으로 완벽한 작업을 수행할 수 있다.
		4. 해당 지식과 기술을 습득하여 직무수행에 필요한 기술적 사고력과 문제 해결력을 토대로 작업을 수행할 수 있다.
		3. 해당지식과 시술을 대부분 습득하여 직무수행에 필요한 지식과 기술을 가지고 대부분의 작업을 수행할 수 있다.
		2. 해당 지식과 기술을 부분적으로 습득하여 직무수행에 필요한 지식과 기술을 가지고 타인과 공동으로 작업을 수행할 수 있다.
		1. 해당 지식과 기술을 습득하는데 부족함이 있어 타인의 도움을 받아야만 작업을 수행할 수 있다.
		평가자는 학습자의 달성정도를 성취수준에 표시한다.

평가영역 (단원명)	수행준거	예	아니오
작업 준비하기	제품의 형상에 적합한 공구를 선택할 수 있다.		
	공작물의 설치방법에 따라 공작물을 설치할 수 있다.		
	절삭공구를 작업순서 및 사용빈도를 고려하여 공구대에 설치할 수 있다.		
	도면에 의해서 제품의 형상, 특성에 따른 기준면을 설정할 수 있다.		
	적정한 편심가공 방법을 결정하고 편심량을 측정할 수 있다		
	도면에 의한 나사가공 방법을 결정하고 기계를 조작할 수 있다.		
본가공 수행하기	작업요구사항과 작업표준서에 의거하여 장비를 설정할 수 있다.		
	수동작업 시 가공조건을 충족할 수 있도록 이송속도, 이송범위, 절삭깊이를 조절할 수 있다.		
	이상발생시 작업표준서에 의거하여 조치를 취하고 보고할 수 있다.		
	가공조건이 부적합할 경우 수정할 수 있다.		
	센터게이지에 의한 나사바이트를 설치하고 바이트 날끝 높이가 중심축선과 일치되도록 작업할 수 있다.		
	편심작업 시 가공 상에 떨림이 발생하지 않도록 가공할 수 있다.		
	편심가공 시 가공물의 위치편치로 인해 공작물이 척에서 이탈되는 것을 방지할 수 있다.		
	나사절삭 시 안전을 위해 심압대센터로 지지하여 가공할 수 있다.		
검사 · 수정하기	편심가공 시 절삭력에 의한 편심량이 변하지 않도록 하고 가공 도중에도 수시로 측정하여 수정할 수 있다.		
	측정 대상별 측정방법과 측정기의 종류를 파악하여 측정오차가 생기지 않도록 측정할 수 있다.		
	공구수명 단축원인 및 가공치수 불량의 원인을 파악하고 적절한 대처방안을 강구할 수 있다.		
	측정 후 불량부위 발생 시 수정여부를 결정할 수 있다.		
	도면에 표시되지 않은 지시 없는 모떼기와 표면 거칠기의 정밀도를 파악하여 작업할 수 있다.		
작업 준비하기	제품의 형상에 적합한 공구를 선택할 수 있다.		
	공작물의 설치방법에 따라 공작물을 설치할 수 있다.		
	작업순서를 고려하여 절삭공구를 설치할 수 있다.		
	도면에 의해서 제품의 형상, 특성에 따른 기준면을 설정할 수 있다.		
	도면, 작업지시서에 지정된 X, Y, Z축의 가공시작점을 설정할 수 있다.		
	도면에 의거 엔드밀 작업범위를 설정하여 작업순서를 수립할 수 있다.		
본가공 수행하기	작업요구사항과 작업표준서에 의거하여 장비를 설정하고, 가공작업을 수행할 수 있다.		

본가공 수행하기	수동 작업 시 절삭조건을 충족할 수 있도록 이송속도, 이송범위, 절삭깊이를 조절할 수 있다.		
	이상발생 시 작업표준서에 의거하여 조치를 취하고보고할 수 있다.		
	절삭조건이 부적합할 경우 수정할 수 있다.		
	끼워맞춤의 종류와 방식을 이해하고 기계적인 용도에 맞추어 가공할 수 있다.		
검사 · 수정하기	측정 대상별 측정방법과 측정기의 종류를 파악하여 측정오차가 생기지 않도록 측정할 수 있다.		
	공구수명 단축원인과 가공치수 불량의 원인을 파악하고 적절한 대처방안을 강구할 수 있다.		
	측정 후 불량부위 발생 시 수정여부를 결정할 수 있다..		
	측정용 핀을 이용하여 더브테일의 각도를 측정할 수 있다.		

교수계획서[전공실습]

학년도 : 2027 대학 : 한국폴리텍Ⅶ대학 캠퍼스 : 창원캠퍼스 과정구분 : 2년제학위과정
학과 : 기계시스템과 전공 : 기계시스템전공

교과목명			
머시닝센터실습			
대상학과	교과구분	교육훈련시간(학점)	교수명
기계시스템과	전공실습(선택)	64(4)	

1. 지도목표	2. 교재
도면을 보고 작업공정을 설정하고 G 코드 및 CAM 시스템에서 머시닝센터 프로그램을 작성 하고 머시닝센터 장비를 사용하여 부품의 제작과 측정을 할 수 있다	NCS 학습모듈

3. 주요 교수계획

연번	능력단위 분류번호 능력단위명	교육훈련 시간	능력단위 요소명	교육훈련 시간	훈련시설	비고
1	1502010405_24v4 CNC밀링(머시닝센터) 조작	64	CNC밀링(머시닝센터) 조작 준비하기	8		
2			CNC밀링(머시닝센터) 조작하기	40		
3			측정 검사하기	16		

수 행 평 가 서

학습자명 :	(0 반, 0 번)	평가자명(교수자) :	평가일시
교과명 :	머시닝센터실습		1차 : 2차 : 3차 :

평가방법 :	전체평가(고정내용으로서 임의 변경 불가)	
본 평가는 단계별 자기평가의 학습과정이 완료된 학습자에 대하여 평가를 합니다.학습을 위한 준비에서부터 실습의 완료 후 동작 확인까지 아래사항의 수행기준에 근거하여 학습자를 평가하여야 합니다. (본 능력단위의 평가법등을 안내하여 학습자로 하여금 학습준비를 할 수 있도록 함)	성취수준	수행정도
		5. 해당 지식과 기술을 확실하게 습득하여 직무수행에 필요한 기술적 사고력과 문제 해결력을 토대로 주도적으로 완벽한 작업을 수행할 수 있다.
		4. 해당 지식과 기술을 습득하여 직무수행에 필요한 기술적 사고력과 문제 해결력을 토대로 작업을 수행할 수 있다.
		3. 해당지식과 시술을 대부분 습득하여 직무수행에 필요한 지식과 기술을 가지고 대부분의 작업을 수행할 수 있다.
		2. 해당 지식과 기술을 부분적으로 습득하여 직무수행에 필요한 지식과 기술을 가지고 타인과 공동으로 작업을 수행할 수 있다.
		1. 해당 지식과 기술을 습득하는데 부족함이 있어 타인의 도움을 받아야만 작업을 수행할 수 있다.
		평가자는 학습자의 달성정도를 성취수준에 표시한다.

평가영역 (단원명)	수행준거	예	아니오
CNC밀링(머시닝센터) 조작 준비하기	CNC밀링(머시닝센터) 장비의 취급설명서를 숙지하고 장비를 조작할 수 있다.		
	CNC밀링(머시닝센터) 장비의 안전운전 준수사항을 숙지하고 장비를 조작할 수 있다.		
	가공소재를 바이스에 정확하게 고정할 수 있다.		
	작업공정 순으로 절삭공구를 설치할 수 있다.		
	CNC선반의 작동 이상유무를 점검 · 확인할 수 있다.		
CNC밀링(머시닝센터) 조작하기	공작물 좌표계 설정과 절삭공구 세팅을 할 수 있다.		
	작성된 CAM 프로그램을 CNC밀링(머시닝센터) 컨트롤러에 등록 및 입력 할 수 있다.		
	공작물 좌표계 및 절삭공구 보정량을 수정할 수 있다.		
	공구의 수명주기나 손상을 확인하고 교체할 수 있다.		
측정 검사하기	부품의 형상과 측정위치 공차범위를 고려하여 측정기를 선정할 수 있다.		
	가공물에 대하여 측정기 사용법을 준수하여 측정 및 검사를 할 수 있다.		
	불량 발생시 원인을 규명하고 수정할 수 있다.		
	부품의 검사기준을 정하고 검사 성적서를 작성하여 보고할 수 있다.		

교수계획서[전공실습]

학년도 : 2027　　대학 : 한국폴리텍Ⅶ대학 캠퍼스 : 창원캠퍼스　　과정구분 : 2년제학위과정
학과 : 기계시스템과　　전공 : 기계시스템전공

교과목명			
정밀측정실습			
대상학과	교과구분	교육훈련시간(학점)	교수명
기계시스템과	전공실습(선택)	48(3)	

1. 지도목표	2. 교재
기계가공에서 대상물의 가공결과를 기본측정기를 이용하여 정량적으로 측정할 수 있다.	NCS 학습모듈

3. 주요 교수계획

연번	능력단위 분류번호 능력단위명	교육훈련 시간	능력단위 요소명	교육훈련 시간	훈련시설	비고
1	1502010504_20v3 기본측정기 사용	24	작업내용 파악하기	8		
2			측정기 선정하기	8		
3			기본측정기 사용하기	8		
4	1502010511_20v4 측정 도면해독	24	도면 검토하기	8		
5			투상도 확인하기	8		
6			도면 해독하기	8		

수 행 평 가 서

학습자명 :	(0 반, 0 번)	평가자명(교수자) :	평가일시
교과명 :	정밀측정실습		1차 : 2차 : 3차 :

평가방법 :	전체평가(고정내용으로서 임의 변경 불가)	
	성취수준	수행정도
본 평가는 단계별 자기평가의 학습과정이 완료된 학습자에 대하여 평가를 합니다.학습을 위한 준비에서부터 실습의 완료 후 동작 확인까지 아래사항의 수행기준에 근거하여 학습자를 평가하여야 합니다. (본 능력단위의 평가법등을 안내하여 학습자로 하여금 학습준비를 할 수 있도록 함)		5. 해당 지식과 기술을 확실하게 습득하여 직무수행에 필요한 기술적 사고력과 문제 해결력을 토대로 주도적으로 완벽한 작업을 수행할 수 있다.
		4. 해당 지식과 기술을 습득하여 직무수행에 필요한 기술적 사고력과 문제 해결력을 토대로 작업을 수행할 수 있다.
		3. 해당지식과 시술을 대부분 습득하여 직무수행에 필요한 지식과 기술을 가지고 대부분의 작업을 수행할 수 있다.
		2. 해당 지식과 기술을 부분적으로 습득하여 직무수행에 필요한 지식과 기술을 가지고 타인과 공동으로 작업을 수행할 수 있다.
		1. 해당 지식과 기술을 습득하는데 부족함이 있어 타인의 도움을 받아야만 작업을 수행할 수 있다.
		평가자는 학습자의 달성정도를 성취수준에 표시한다.

평가영역 (단원명)	수행준거	예	아니오
작업내용 파악하기	작업표준서와 도면에서 측정하고자 하는 부분을 파악할 수 있다.		
	작업표준서와 도면을 통해 측정방법을 파악할 수 있다.		
측정기 선정하기	제품의 형상과 측정 범위, 허용공차, 치수정도에 알맞은 측정기를 선정할 수 있다.		
	측정에 필요한 보조기구를 선정할 수 있다.		
기본측정기 사용하기	측정에 적합하도록 측정물을 설치할 수 있다.		
	측정기의 0점 조정을 수행할 수 있다.		
	측정오차요인이 측정기나 공작물에 영향을 주지 않도록 조치할 수 있다.		
	작업표준 또는 측정기의 사용법에 따라 측정을 수행할 수 있다.		
	측정된 결과가 도면의 요구사항에 부합하는지 판단할 수 있다.		
도면 검토하기	작업지시서에 따라 측정에 필요한 치수공차를 확인할 수 있다.		
	해당 도면을 해독하기 위해 필요한 자료를 수집할 수 있다.		
	도면의 개정(version)과 설계변경사항을 확인할 수 있다.		
	작업지시서에 따라 도면해독에 필요한 표준을 파악할 수 있다.		
	부가기호가 적용된 도면에서 부가기호의 특성을 파악할 수 있다.		
투상도 확인하기	조립도 및 부품도를 파악하여 부품의 품명과 재질을 확인할 수 있다.		
	투상도를 파악하여 부품의 형상을 확인 할 수 있다.		
	조립도와 부품도를 기준으로 2D 부품도에서 입체 형상을 파악 할 수 있다.		
	단면도, 투상도에 표기된 도면의 요구사항을 파악할 수 있다.		
도면 해독하기	작업지시서와 도면에서 측정할 요소를 파악할 수 있다.		
	도면에서 측정할 치수를 파악할 수 있다.		
	도면에서 해당 부품에 대한 특성을 파악하여 측정작업에 반영할 수 있다.		
	도면에서 치수공차를 해석하여 측정에 요구되는 정밀도를 파악할 수 있다.		
	도면에서 표면텍스처를 해석하여 측정에 요구되는 정밀도를 파악할 수 있다.		
	도면에 제시 된 부가기호의 의미를 파악하여 측정에 적용할 수 있다.		

교수계획서[전공실습]

학년도 : 2027 대학 : 한국폴리텍Ⅶ대학 캠퍼스 : 창원캠퍼스 과정구분 : 2년제학위과정
학과 : 기계시스템과 전공 : 기계시스템전공

교과목명			
CNC선반실습			
대상학과	교과구분	교육훈련시간(학점)	교수명
기계시스템과	전공실습(선택)	48(3)	

1. 지도목표	2. 교재
CNC선반 장비의 조작법을 익히고 절삭 공구를 사용하여 부품의 제작과 측정을 하는 능력을 함양할 수 있다.	NCS 국가직무능력표준 학습모듈교재 활용 www.ncs.go.kr

3. 주요 교수계획

연번	능력단위 분류번호 능력단위명	교육훈련 시간	능력단위 요소명	교육훈련 시간	훈련시설	비고
1	1502010403_24v4 CNC선반 조작	48	CNC선반 조작 준비하기	4		
2			CNC선반 조작하기	32		
3			측정 · 검사하기	12		

수 행 평 가 서

학습자명 :	(0 반, 0 번)	평가자명(교수자) :	평가일시
교과명 :	CNC선반실습		1차 : 2차 : 3차 :

평가방법 :	전체평가(고정내용으로서 임의 변경 불가)	
본 평가는 단계별 자기평가의 학습과정이 완료된 학습자에 대하여 평가를 합니다.학습을 위한 준비에서부터 실습의 완료 후 동작 확인까지 아래사항의 수행기준에 근거하여 학습자를 평가하여야 합니다. (본 능력단위의 평가법등을 안내하여 학습자로 하여금 학습준비를 할 수 있도록 함)	성취수준	수행정도
		5. 해당 지식과 기술을 확실하게 습득하여 직무수행에 필요한 기술적 사고력과 문제 해결력을 토대로 주도적으로 완벽한 작업을 수행할 수 있다.
		4. 해당 지식과 기술을 습득하여 직무수행에 필요한 기술적 사고력과 문제 해결력을 토대로 작업을 수행할 수 있다.
		3. 해당지식과 시술을 대부분 습득하여 직무수행에 필요한 지식과 기술을 가지고 대부분의 작업을 수행할 수 있다.
		2. 해당 지식과 기술을 부분적으로 습득하여 직무수행에 필요한 지식과 기술을 가지고 타인과 공동으로 작업을 수행할 수 있다.
		1. 해당 지식과 기술을 습득하는데 부족함이 있어 타인의 도움을 받아야만 작업을 수행할 수 있다.
		평가자는 학습자의 달성정도를 성취수준에 표시한다.

평가영역 (단원명)	수행준거	예	아니오
CNC선반 조작 준비하기	CNC선반 장비의 취급설명서를 숙지하고 장비를 조작할 수 있다.		
	CNC선반 장비의 안전운전 준수사항을 숙지하고 장비를 조작할 수 있다.		
	소프트죠(Soft jaw)를 장착할 수 있다.		
	소재를 적절한 압력으로 척에 고정할 수 있다.		
	작업공정 순으로 절삭공구를 공구대(Turret)에 설치할 수 있다.		
	CNC선반의 작동 이상유무를 점검·확인할 수 있다.		
CNC선반 조작하기	공작물 좌표계 설정과 절삭공구 세팅을 할 수 있다.		
	작성된 CAM 프로그램을 장비에 입력 및 등록 할 수 있다.		
	공작물 좌표계 및 절삭공구 보정량을 수정할 수 있다.		
	공구의 수명주기나 손상을 확인하고 교체할 수 있다.		
측정 · 검사하기	부품의 형상과 측정위치 공차범위를 고려하여 측정기를 선정할 수 있다.		
	가공물에 대하여 측정기 사용법을 준수하여 측정 및 검사를 할 수 있다.		
	불량 발생시 원인을 규명하고 수정할 수 있다.		
	부품의 검사기준을 정하고 검사 성적서를 작성하고 보고할 수 있다.		

교수계획서[전공실습]

학년도 : 2027 대학 : 한국폴리텍Ⅶ대학 캠퍼스 : 창원캠퍼스 과정구분 : 2년제학위과정
학과 : 기계시스템과 전공 : 기계시스템전공

교과목명			
CNC선반응용실습			
대상학과	교과구분	교육훈련시간(학점)	교수명
기계시스템과	전공실습(선택)	48(3)	
1. 지도목표		2. 교재	
도면을 보고 작업공정을 설정하고 G코드와 보조기능을 이용한 CNC선반 프로그램을 작성하는 능력을 함양할 수 있다.		NCS 국가직무능력표준 학습모듈교재 활용 www.ncs.go.kr	

3. 주요 교수계획

연번	능력단위 분류번호 능력단위명	교육훈련 시간	능력단위 요소명	교육훈련 시간	훈련시설	비고
1	1502010404_24v6 CNC선반 가공 프로그래밍	48	CNC선반 가공 프로그램 작성 준비하기	4		
2			CNC선반 가공 프로그램 작성 하기	32		
3			CNC선반 가공 프로그램 확인 하기	12		

수 행 평 가 서

학습자명 :	(0 반, 0 번)	평가자명(교수자) :	평가일시
교과명 :	CNC선반응용실습		1차 : 2차 : 3차 :

평가방법 :	전체평가(고정내용으로서 임의 변경 불가)	
본 평가는 단계별 자기평가의 학습과정이 완료된 학습자에 대하여 평가를 합니다.학습을 위한 준비에서부터 실습의 완료 후 동작 확인까지 아래사항의 수행기준에 근거하여 학습자를 평가하여야 합니다. (본 능력단위의 평가법등을 안내하여 학습자로 하여금 학습준비를 할 수 있도록 함)	성취수준	수행정도
		5. 해당 지식과 기술을 확실하게 습득하여 직무수행에 필요한 기술적 사고력과 문제 해결력을 토대로 주도적으로 완벽한 작업을 수행할 수 있다.
		4. 해당 지식과 기술을 습득하여 직무수행에 필요한 기술적 사고력과 문제 해결력을 토대로 작업을 수행할 수 있다.
		3. 해당지식과 시술을 대부분 습득하여 직무수행에 필요한 지식과 기술을 가지고 대부분의 작업을 수행할 수 있다.
		2. 해당 지식과 기술을 부분적으로 습득하여 직무수행에 필요한 지식과 기술을 가지고 타인과 공동으로 작업을 수행할 수 있다.
		1. 해당 지식과 기술을 습득하는데 부족함이 있어 타인의 도움을 받아야만 작업을 수행할 수 있다.
		평가자는 학습자의 달성정도를 성취수준에 표시한다.

평가영역 (단원명)	수행준거	예	아니오
CNC선반 가공 프로그램 작성 준비하기	작업공정에 알맞은 절삭공구의 종류를 확인 작업공정 순서대로 시트에 작성할 수 있다.		
	작업공정에 준하여 가공소재와 사용공구의 조건에 따라 각 공정별 절삭조건을 파악할 수 있다.		
CNC선반 가공 프로그램 작성하기	작성된 시트의 작업공정을 보고 G코드와 보조기능 명령을 사용하여 수동으로 작성할 수 있다.		
	가공 소재의 물림량과 기타 변수에 따라서 절삭조건을 설정할 수 있다.		
	가공공정 순서대로 사용되는 절삭공구별 가공조건을 설정하여 프로그램을 작성할 수 있다.		
CNC선반 가공 프로그램 확인하기	입력된 프로그램을 컨트롤러나 컴퓨터에 불러올 수 있다.		
	입력된 CNC 프로그램을 머신록 상태 또는 시뮬레이터 모드에서 공구경로의 이상 유무를 확인할 수 있다.		
	프로그램 오류 발생시 알람조치프로그램을 수정할 수 있다.		

교수계획서[전공실습]

학년도 : 2027　　대학 : 한국폴리텍VII대학 캠퍼스 : 창원캠퍼스　　과정구분 : 2년제학위과정
학과 : 기계시스템과　　전공 : 기계시스템전공

교과목명			
머시닝센터응용실습			
대상학과	교과구분	교육훈련시간(학점)	교수명
기계시스템과	전공실습(선택)	48(3)	

1. 지도목표	2. 교재
도면을 보고 작업공정을 설정하고 수동으로 윤곽과 구멍가공 공정에 대한 CNC밀링(머시닝센터) 가공 프로그램을 작성할 수 있다.	NCS 국가직무능력표준 학습모듈교재 활용 www.ncs.go.kr

3. 주요 교수계획

연번	능력단위 분류번호 능력단위명	교육훈련 시간	능력단위 요소명	교육훈련 시간	훈련시설	비고
1	1502010406_24v5 CNC밀링(머시닝센터) 가공 프로그래밍	48	CNC밀링(머시닝센터) 가공 프로그램 작성 준비하기	4		
2			CNC밀링(머시닝센터) 가공 프로그램 작성하기	32		
3			CNC밀링(머시닝센터) 가공 프로그램 확인하기	12		

수 행 평 가 서

학습자명 :	(0 반, 0 번)	평가자명(교수자) :	평가일시
교과명 :	머시닝센터응용실습		1차 : 2차 : 3차 :

평가방법 :	전체평가(고정내용으로서 임의 변경 불가)	
	성취수준	수행정도
본 평가는 단계별 자기평가의 학습과정이 완료된 학습자에 대하여 평가를 합니다.학습을 위한 준비에서부터 실습의 완료 후 동작 확인까지 아래사항의 수행기준에 근거하여 학습자를 평가하여야 합니다. (본 능력단위의 평가법등을 안내하여 학습자로 하여금 학습준비를 할 수 있도록 함)		5. 해당 지식과 기술을 확실하게 습득하여 직무수행에 필요한 기술적 사고력과 문제 해결력을 토대로 주도적으로 완벽한 작업을 수행할 수 있다.
		4. 해당 지식과 기술을 습득하여 직무수행에 필요한 기술적 사고력과 문제 해결력을 토대로 작업을 수행할 수 있다.
		3. 해당지식과 시술을 대부분 습득하여 직무수행에 필요한 지식과 기술을 가지고 대부분의 작업을 수행할 수 있다.
		2. 해당 지식과 기술을 부분적으로 습득하여 직무수행에 필요한 지식과 기술을 가지고 타인과 공동으로 작업을 수행할 수 있다.
		1. 해당 지식과 기술을 습득하는데 부족함이 있어 타인의 도움을 받아야만 작업을 수행할 수 있다.
		평가자는 학습자의 달성정도를 성취수준에 표시한다.

평가영역 (단원명)	수행준거	예	아니오
CNC밀링(머시닝센터) 가공 프로그램 작성 준비하기	작업도면에 준하여 CNC밀링(머시닝센터) 기계의 사양을 확인하고 가공 가능한 기계를 선택할 수 있다.		
	작업공정에 알맞은 CNC밀링(머시닝센터) 공구를 선택하고 작업공정을 순서대로 시트에 작성할 수 있다.		
	작업공정에 준하여 재료와 사용공구의 조건에 따라 각 공정별 절삭조건을 파악할 수 있다.		
	도면 사양에 부합되는 부품을 제작하기 위하여 관련 기술 자료를 참고할 수 있다.		
CNC밀링(머시닝센터) 가공 프로그램 작성하기	작성된 시트의 작업공정을 보고 G코드와 보조기능 명령을 사용하여 수동으로 작성할 수 있다.		
	가공 소재의 물림량과 기타 변수에 따라서 절삭조건을 설정할 수 있다.		
	가공공정 순서대로 사용되는 절삭공구별 가공조건을 설정하여 프로그램을 작성할 수 있다.		
CNC밀링(머시닝센터) 가공 프로그램 확인하기	입력된 프로그램을 컨트롤러나 컴퓨터에 불러올 수 있다.		
	입력된 CNC 프로그램을 머신록 상태 또는 시뮬레이터 모드에서 공구경로의 이상 유무를 확인할 수 있다.		
	프로그램 오류 발생시 프로그램을 수정할 수 있다.		

교수계획서[전공실습]

학년도 : 2027 대학 : 한국폴리텍VII대학 캠퍼스 : 창원캠퍼스 과정구분 : 2년제학위과정
학과 : 기계시스템과 전공 : 기계시스템전공

교과목명			
시스템제작실무			
대상학과	교과구분	교육훈련시간(학점)	교수명
기계시스템과	전공실습(선택)	48(3)	

1. 지도목표	2. 교재
도면을 보고 작업공정을 설정하고 수동으로 윤곽과 구멍가공 공정에 대한 CNC밀링(머시닝센터) 프로그램을 작성하며장비의 조작법을 익히고 절삭공구를 사용하여 부품의 제작과 측정을 할 수 있다.	NCS 국가직무능력표준 학습모듈교재 활용 www.ncs.go.kr

3. 주요 교수계획

연번	능력단위 분류번호 능력단위명	교육훈련 시간	능력단위 요소명	교육훈련 시간	훈련시설	비고
1	1502010409_24v4 CNC 복합 가공 프로그래밍	24	CNC 복합 가공 프로그램 작성 준비하기	4		
2			CNC 복합 가공 프로그램 작성하기	16		
3			CNC 복합 가공 프로그램 확인하기	4		
4	1502010410_24v4 CNC밀링 5축 가공 프로그래밍	24	CNC밀링 5축가공 프로그램 작성 준비하기	4		
5			CNC밀링 5축가공 프로그램 작성하기	16		
6			CNC밀링 5축가공 프로그램 확인하기	4		

수 행 평 가 서

학습자명 :	(0 반, 0 번)	평가자명(교수자) :	평가일시
교과명 :	시스템제작실무		1차 : 2차 : 3차 :

평가방법 :	전체평가(고정내용으로서 임의 변경 불가)	
	성취수준	수행정도
본 평가는 단계별 자기평가의 학습과정이 완료된 학습자에 대하여 평가를 합니다.학습을 위한 준비에서부터 실습의 완료 후 동작 확인까지 아래사항의 수행기준에 근거하여 학습자를 평가하여야 합니다. (본 능력단위의 평가법등을 안내하여 학습자로 하여금 학습준비를 할 수 있도록 함)		5. 해당 지식과 기술을 확실하게 습득하여 직무수행에 필요한 기술적 사고력과 문제 해결력을 토대로 주도적으로 완벽한 작업을 수행할 수 있다.
		4. 해당 지식과 기술을 습득하여 직무수행에 필요한 기술적 사고력과 문제 해결력을 토대로 작업을 수행할 수 있다.
		3. 해당지식과 시술을 대부분 습득하여 직무수행에 필요한 지식과 기술을 가지고 대부분의 작업을 수행할 수 있다.
		2. 해당 지식과 기술을 부분적으로 습득하여 직무수행에 필요한 지식과 기술을 가지고 타인과 공동으로 작업을 수행할 수 있다.
		1. 해당 지식과 기술을 습득하는데 부족함이 있어 타인의 도움을 받아야만 작업을 수행할 수 있다.
		평가자는 학습자의 달성정도를 성취수준에 표시한다.

평가영역 (단원명)	수행준거	예	아니오
CNC 복합 가공 프로그램 작성 준비하기	작업공정에 알맞은 CNC 복합가공기 공구를 선택하고 작업공정을 순서대로 작업표준서에 작성할 수 있다.		
	작업공정에 준하여 재료와 사용공구의 조건에 따라 각 공정별 절삭조건을 설정할 수 있다.		
	도면 사양에 부합되는 부품을 제작하기 위하여 관련 기술 자료를 참고할 수 있다.		
CNC 복합 가공 프로그램 작성하기	모델링 데이터를 불러와서 가공데이터를 생성하기 위한 수정 편집을 수행할 수 있다.		
	작업표준서에 따라 CNC 복합가공기용 공구를 선택하고 결정된 가공조건으로 공구경로를 결정하고 공정순서대로 프로그램을 작성할 수 있다.		
	가공 데이터 생성 시 공작물 가공 원점, 공작물 회전수, 공구 이송속도, 절삭공구의 절입깊이, 재료 물림량 등의 가공조건을 CAM시스템에 설정할 수 있다.		
	작성된 작업표준서의 작업공정을 보고 CAM 시스템을 사용하여 CNC 복합가공 데이터를 생성할 수 있다.		
	CNC 복합 가공기에서 간섭과 충돌 회피를 위한 축 제어 등의 다양한 작업을 CAM시스템에서 수행할 수 있다.		
CNC 복합 가공 프로그램 확인하기	CAM 시스템에서 시뮬레이션 기능을 활용하여 공구경로의 이상 유무를 확인할 수 있다.		
	프로그램 오류 발생시 가공데이터를 수정할 수 있다.		
	작업공정 순서에 따라 작업표준서를 검토할 수 있다.		
CNC밀링 5축가공 프로그램 작성 준비하기	작업 공정에 알맞은 CNC밀링 5축 가공기의 공구를 선택하고 작업공정 순서대로 작업표준서를 작성할 수 있다.		
	작업표준서에 준하여 재료와 사용공구의 조건에 따라 각 공정별 절삭 조건을 설정 할 수 있다.		
	도면사양에 부합되는 부품을 제작하기 위하여 관련 기술자료를 참고할 수 있다.		
CNC밀링 5축가공 프로그램 작성하기	모델링 데이터를 불러와서 가공데이터를 생성하기 위한 수정 편집을 수행할 수 있다.		
	작업표준서에 따라 CNC밀링 5축 가공 공구를 선택하고 결정된 가공조건으로 공구경로를 결정하고 공정순서대로 프로그램을 작성할 수 있다.		
	가공 데이터 생성 시 공작물 가공 원점, 공작물 회전수, 공구 이송속도, 절삭공구의 절입깊이, 재료 물림량 등의 가공조건을 CAM시스템에 설정할 수 있다.		
	작성된 작업표준서의 작업공정을 보고 CAM 시스템을사용하여 CNC밀링 5축 가공 데이터를 생성할 수 있다.		
CNC밀링 5축가공 프로그램 확인하기	CAM 시스템에서 시뮬레이션기능을 활용하여 공구경로의 이상 유무를 확인할 수 있다.		
	시뮬레이션 프로그램 수행하여 CNC 장비 또는 공작물과 절삭공구의 충돌 간섭여부를 확인할 수 있다.		
	프로그램 오류 발생시 가공데이터를 수정할 수 있다.		
	작업공정 순서에 따라 작업표준서를 검토할 수 있다.		

교수계획서[전공실습]

학년도 : 2027 대학 : 한국폴리텍VII대학 캠퍼스 : 창원캠퍼스 과정구분 : 2년제학위과정
학과 : 기계시스템과 전공 : 기계시스템전공

교과목명			
CAD활용실무			
대상학과	교과구분	교육훈련시간(학점)	교수명
기계시스템과	전공실습(선택)	48(3)	

1. 지도목표	2. 교재
요소설계에서 요구하는 기능과 성능에 적합한 공차를 적용하여 검토하고 각 기계구성품의 체결을 목적으로 강도, 강성, 경제성, 수명을 고려한 체결요소 설계 및 동력전달요소의 구조와 기능을 파악하여 설계할 수 있다.	NCS 국가직무능력표준 학습모듈교재 활용 www.ncs.go.kr

3. 주요 교수계획

연번	능력단위 분류번호 능력단위명	교육훈련 시간	능력단위 요소명	교육훈련 시간	훈련시설	비고
1	1501020104_19v3 요소공차검토	28	요구기능 파악하기	8		
2			치수공차 검토하기	8		
3			표면거칠기 검토하기	8		
4			기하공차 검토하기	4		
5	1501020106_16v3 체결요소설계	20	요구기능 파악하기	4		
6			체결요소 설계하기	8		
7			체결요소 선정하기	8		

수 행 평 가 서

학습자명 :	(0 반, 0 번)	평가자명(교수자) :	평가일시
교과명 :	CAD활용실무		1차 : 2차 : 3차 :

평가방법 :	전체평가(고정내용으로서 임의 변경 불가)	
	성취수준	수행정도
본 평가는 단계별 자기평가의 학습과정이 완료된 학습자에 대하여 평가를 합니다.학습을 위한 준비에서부터 실습의 완료 후 동작 확인까지 아래사항의 수행기준에 근거하여 학습자를 평가하여야 합니다. (본 능력단위의 평가법등을 안내하여 학습자로 하여금 학습준비를 할 수 있도록 함)		5. 해당 지식과 기술을 확실하게 습득하여 직무수행에 필요한 기술적 사고력과 문제 해결력을 토대로 주도적으로 완벽한 작업을 수행할 수 있다.
		4. 해당 지식과 기술을 습득하여 직무수행에 필요한 기술적 사고력과 문제 해결력을 토대로 작업을 수행할 수 있다.
		3. 해당지식과 시술을 대부분 습득하여 직무수행에 필요한 지식과 기술을 가지고 대부분의 작업을 수행할 수 있다.
		2. 해당 지식과 기술을 부분적으로 습득하여 직무수행에 필요한 지식과 기술을 가지고 타인과 공동으로 작업을 수행할 수 있다.
		1. 해당 지식과 기술을 습득하는데 부족함이 있어 타인의 도움을 받아야만 작업을 수행할 수 있다.
		평가자는 학습자의 달성정도를 성취수준에 표시한다.

평가영역 (단원명)	수행준거	예	아니오
요구기능 파악하기	요구되는 기계요소부품의 종류와 기능, 특성을 파악할 수 있다.		
	요소부품에 요구되는 정밀도를 확인하여 공차를 파악할 수 있다.		
	요소부품에 적용된 기능에 대해 검토할 수 있다.		
치수공차 검토하기	요소부품에 요구되는 치수공차를 적용할 수 있다.		
	기능 및 성능을 충족시킬 수 있는 치수공차를 적용할 수 있다.		
	적용된 치수공차가 요구되는 기능 및 성능에 적합한지 검토할 수 있다.		
	가공방법에 따라 치수공차를 검토하고 적용할 수 있다.		
표면거칠기 검토하기	요소부품의 표면 거칠기를 확인할 수 있다.		
	기능 및 성능을 충족시킬 수 있는 표면 거칠기를 적용할 수 있다.		
	적용된 표면 거칠기가 요구되는 기능 및 성능에 적합한지 검토 할 수 있다.		
	가공방법에 따라 표면거칠기를 검토 및 적용할 수 있다.		
기하공차 검토하기	요소부품에 기하공차를 적용할 수 있다.		
	기능 및 성능을 충족시킬 수 있는 필요한 기하공차를 적용할 수 있다.		
	적용된 기하공차가 요구되는 기능 및 성능에 적합한지 검토할 수 있다.		
	가공방법에 따라 기하공차를 검토 및 적용할 수 있다.		
요구기능 파악하기	기계 구성품의 체결 요구 기능을 파악하여 문서로 작성할 수 있다.		
	요구 기능의 적합성을 판단할 수 있다.		
	요구 기능 미 충족시 대응 방안을 수립할 수 있다.		
체결요소 선정하기	기계 시스템의 운동관계, 설치환경 및 유지보수 조건에 부합하는 방식의 체결요소를 선정할 수 있다.		
	선정된 체결 방식에 따른 필요 목록을 작성할 수 있다.		
	선정된 체결 방식에 관한 자료를 정리하여 체결요소 설계에 반영하기 위한 준비 자료를 작성할 수 있다.		
체결요소 설계하기	자립조건을 만족하는 체결요소의 풀림방지 방안을 고려하여 설계할 수 있다.		
	체결요소의 강도를 고려하여 설계할 수 있다.		
	체결요소의 강도, 강성, 피로, 부식방지 등을 고려하여 설계할 수 있다.		

교수계획서[전공실습]

학년도 : 2027 대학 : 한국폴리텍VII대학 캠퍼스 : 창원캠퍼스 과정구분 : 2년제학위과정
학과 : 기계시스템과 전공 : 기계시스템전공

교과목명			
융합프로젝트실습1			
대상학과	교과구분	교육훈련시간(학점)	교수명
기계시스템과	전공실습(필수)	64(4)	

1. 지도목표	2. 교재
CAD/CAM/CNC에 대한 기초능력 배양과 기계부품 설계 및 가공에 대한 지식을 바탕으로 부품 설계 및 제도를 할 수 있고 공작기계를 이용한 부품가공을 할 수 있도록 한다.	공작기계응용실습(한국산업인력공단) CNC선반응용실습, 머시닝센터응용실습(한국산업인력공단)

3. 주요 교수계획

연번	주요구성내용	교육훈련 시간	훈련시설	교육훈련장비	비고
1	2D, 3D를 이용한 치공구, 기계장치 조립도 및 부품설계 제도(1)	4			
2	2D, 3D를 이용한 치공구, 기계장치 조립도 및 부품설계 제도(2)	4			
3	3D를 이용한 치공구, 기계장치 조립도 및 부품의 모델링(1)	4			
4	3D를 이용한 치공구, 기계장치 조립도 및 부품의 모델링(2)	4			
5	공작기계를 이용한 치공구 가공 및 제작	16			
6	CNC선반을 이용한 치공구 가공	4			
7	CNC선반을 황용한 치공구 가공 및 제작	4			
8	머시닝센터를 이용한 치공구 가공	4			
9	머시닝센터를 활용한 치공구 가공 및 제작	4			
10	가공 및 제작된 치공구의 조립 및 검사	12			
11	작품발표	4			

교수계획서[전공실습]

학년도 : 2027 대학 : 한국폴리텍VII대학 캠퍼스 : 창원캠퍼스 과정구분 : 2년제학위과정
학과 : 기계시스템과 전공 : 기계시스템전공

교과목명			
융합프로젝트실습2			
대상학과	교과구분	교육훈련시간(학점)	교수명
기계시스템과	전공실습(필수)	64(4)	

1. 지도목표	2. 교재
CAD/CAM/CNC에 대한 기초능력 배양과 기계부품 설계 및 가공에 대한 지식을 바탕으로 부품 설계 및 제도를 할 수 있고 공작기계를 이용한 부품가공을 할 수 있도록 한다.	공작기계응용실습(한국산업인력공단) CNC선반응용실습, 머시닝센터응용실습(한국산업인력공단)

3. 주요 교수계획

연번	주요구성내용	교육훈련 시간	훈련시설	교육훈련장비	비고
1	2D,3D를 이용한 현장 응용 장치 및 부품의 설계 및 제도 (1)	4			
2	2D,3D를 이용한 현장 응용 장치 및 부품의 설계 및 제도 (2)	4			
3	2D,3D를 이용한 현장 응용 장치 및 부품의 설계 및 제도 (3)	4			
4	CAM S/W를 이용한 모델링 및 NC데이타 생성 및 가공 (1)	4			
5	CAM S/W를 이용한 모델링 및 NC데이타 생성 및 가공 (2)	4			
6	CAM S/W를 이용한 모델링 및 NC데이타 생성 및 가공 (3)	4			
7	현장성 있는 치공구 및 기계부품의 모델링 및 가공(1)	4			
8	현장성 있는 치공구 및 기계부품의 모델링 및 가공(2)	4			
9	현장성 있는 치공구 및 기계부품의 모델링 및 가공(3)	4			
10	고속가공 및 5축가공기를 통한 초정밀 고속가공(1)	4			
11	고속가공 및 5축가공기를 통한 초정밀 고속가공(2)	4			
12	고속가공 및 5축가공기를 통한 초정밀 고속가공(3)	4			
13	CNC정밀복합기를 이용한 정밀복합제품가공(1)	4			
14	CNC정밀복합기를 이용한 정밀복합제품가공(2)	4			
15	CNC정밀복합기를 이용한 정밀복합제품가공(3)	4			
16	작품발표	4			

교수계획서[전공실습]

학년도 : 2027 대학 : 한국폴리텍VII대학 캠퍼스 : 창원캠퍼스 과정구분 : 2년제학위과정
학과 : 기계시스템과 전공 : 기계시스템전공

교과목명			
AI활용CAM프로그래밍			
대상학과	교과구분	교육훈련시간(학점)	교수명
기계시스템과	전공실습(선택)	48(3)	

1. 지도목표	2. 교재
AI 기술을 CAM 프로그래밍에 적용하여 공정 데이터를 기반으로 최적 가공 경로를 설계하고 NC 코드 생성 및 시뮬레이션 능력을 배양한다.	자체 교재

3. 주요 교수계획

연번	주요구성내용	교육훈련 시간	훈련시설	교육훈련장비	비고
1	과정 오리엔테이션 / AI-CAM 개요 소개	3			
2	CAM 인터페이스 및 기본 작업환경 이해	3			
3	공정 기반 CAM 데이터 구조 및 흐름 이해	3			
4	2D 가공 CAM 프로그래밍 기초	3			
5	3D 가공 CAM 프로그래밍 기초	3			
6	시뮬레이션을 활용한 공정 최적화 전략 이해	3			
7	NC 코드 생성 원리 및 기초 시뮬레이션 적용	3			
8	CAM 공정 데이터 분석 실습 (공정 로그, 피드백 분석 등)	3			
9	AI 분석툴 개요 및 CAM 데이터 연계 기초	3			
10	AI 기반 CAM 공정 최적화 실습 (모델 적용 사례 등)	3			
11	CAM 시뮬레이션 기반 공정 개선 방법 실습	3			
12	CAM 장비 이해 및 기본 운용 실습	3			
13	공구 선정 및 절삭 조건 설정 실습	3			
14	공정 계획서 작성	3			
15	AI-CAM을 활용한 소재 가공 적용	3			
16	기말평가	3			

교수계획서[전공실습]

학년도 : 2027 대학 : 한국폴리텍Ⅶ대학 캠퍼스 : 창원캠퍼스 과정구분 : 2년제학위과정
학과 : 기계시스템과 전공 : 기계시스템전공

교과목명			
공작기계응용실습			
대상학과	교과구분	교육훈련시간(학점)	교수명
기계시스템과	전공실습(선택)	48(3)	
1. 지도목표		2. 교재	
범용공작기계를 이용한 기계가공응용과제 수행 및 조립 능력을 갖도록 한다.		·기계가공응용실기(한국산업인력공단)	

3. 주요 교수계획

연번	주요구성내용	교육훈련 시간	훈련시설	교육훈련장비	비고
1	계단블록 연삭하기	3			
2	구배연삭하기	3			
3	평행축 연삭하기	3			
4	3편 정밀축과 캡가공하기	3			
5	정밀축과 더브테일 캡 가공	3			
6	정밀축과 T홈 캡 가공	3			
7	편심축과 계단 캡 가공	3			
8	정밀축과 더브테일 캡가공하기	3			
9	5편 기계조립하기(1)	3			
10	5편 기계조립하기(2)	3			
11	5편 기계조립하기(3)	3			
12	연구실안전교육	3			
13	스크레이핑하기(1)	3			
14	스크레이핑하기(2)	3			
15	스크레이핑하기(3)	3			
16	종합기계정비	3			

교수계획서[전공실습]

학년도 : 2027 대학 : 한국폴리텍Ⅶ대학 캠퍼스 : 창원캠퍼스 과정구분 : 2년제학위과정
학과 : 기계시스템과 전공 : 기계시스템전공

교과목명			
러닝팩토리구축실습			
대상학과	교과구분	교육훈련시간(학점)	교수명
기계시스템과	전공실습(선택)	48(3)	

1. 지도목표	2. 교재
4차 산업혁명에 요구되는 문제해결 경험, 자기주도 학습, 협력, 기록과 공유, 실패의 과정을 통해 유연하고 통합적인 사고와 융·복합 정신을 배양하여, 산업현장에 직접 적용할 수 있는 복합적 문제해결 능력과 창의력을 지닌 인재로 지도한다.	·메이커 교육 교재 ·한국폴리텍대학 학교법인 PBL교재

3. 주요 교수계획

연번	주요구성내용	교육훈련 시간	훈련시설	교육훈련장비	비고
1	융합공통교과 내용 / PBL교과 내용	3			
2	3차원 레이저 스캐너 활용 기초 (역설계)	3			
3	3차원 레이저 스캐너 활용 응용 (역설계)	3			
4	3차원 모델링 S/W 활용 (PART DESIGN)(1)	3			
5	3차원 모델링 S/W 활용 (PART DESIGN)(2)	3			
6	3차원 모델링 S/W 활용 (PART DESIGN)(3)	3			
7	3차원 모델링 S/W 활용 (ASSEMBLY DESIGN)	3			
8	3차원 모델링 S/W 활용 (시뮬레이션)	3			
9	렌더링 S/W 활용 (1)	3			
10	렌더링 S/W 활용 (2)	3			
11	렌더링 S/W 활용 (시뮬레이션)	3			
12	코딩 제어 실습 (초음파센서 제어)	3			
13	코딩 제어 실습 (LED모듈 제어)	3			
14	코딩 제어 실습 (MOTOR 및 SERVO)	3			
15	PBL 활용 제품 조립하기	3			
16	PBL 활용 제품 발표하기	3			

교수계획서[전공실습]

학년도 : 2027 대학 : 한국폴리텍Ⅶ대학 캠퍼스 : 창원캠퍼스 과정구분 : 2년제학위과정
학과 : 기계시스템과 전공 : 기계시스템전공

교과목명			
스마트제조실습			
대상학과	교과구분	교육훈련시간(학점)	교수명
기계시스템과	전공실습(선택)	48(3)	

1. 지도목표	2. 교재
스마트제조 설비에 대한 기본 구성을 이해라고 제조설비에 사용되는 기본제어기술을 익힐 수 있다.	·스마트제어기술 매뉴얼

3. 주요 교수계획

연번	주요구성내용	교육훈련 시간	훈련시설	교육훈련장비	비고
1	AI를 활용한 스마트팩토리의 개념과 구성	3			
2	AI를 활용한 자동제어의 특성과 동향	3			
3	AI를 활용한 제어기기의 기본 지식	3			
4	AI를 활용한 제어회로의 기본 지식	3			
5	Input/Output관련시퀀스설계	3			
6	AI를 활용한 자동화제어 기술이해하기(1)	3			
7	AI를 활용한 자동화제어 기술이해하기(2)	3			
8	자동제어 시퀀스 명령어 학습 및 회로(1)	3			
9	자동제어 시퀀스 명령어 학습 및 회로(2)	3			
10	기본 논리 프로그램 실습	3			
11	기본 응용 프로그램 실습	3			
12	타이머 응용 프로그램 실습	3			
13	카운터 응용 프로그램 실습	3			
14	노이즈 대책 및 보전기술 이해	3			
15	스마트제조 시스템 운영 실습	3			
16	스마트제조 시스템 적용 사례 실무	3			

교수계획서[전공실습]

학년도 : 2027 대학 : 한국폴리텍Ⅶ대학 캠퍼스 : 창원캠퍼스 과정구분 : 2년제학위과정
학과 : 기계시스템과 전공 : 기계시스템전공

교과목명			
설비보전공유압실습			
대상학과	교과구분	교육훈련시간(학점)	교수명
기계시스템과	전공실습(선택)	48(3)	

1. 지도목표	2. 교재
기계정비 및 설비보전에서 사용되는 공유압에 대한 기초이론과 공유압 실습을 통하여 공유압 회로의 작동특성과 원리를 이해하고 시스템의 제어회로를 구성하며 기계정비 및 설비 보전에서 사용되는 시스템을 운전, 유지 관리할 수 있는 능력을 길러 현장에 적응할 수 있도록 한다.	·공유압제어실기(한국산업인력공단)

3. 주요 교수계획

연번	주요구성내용	교육훈련 시간	훈련시설	교육훈련장비	비고
1	설비보전에 대한 이해와 기술	3			
2	공유압 장치의 개요 및 기초이론	3			
3	공유압의 기본 회로	3			
4	공유압장치의 전기제어 회로	3			
5	유압장치의 특징 및 부속품	3			
6	기계설비 단동실린더 기본 조작하기	3			
7	기계설비 복동실린더 기본 조작하기	3			
8	기계설비 속도제어회로 구성하기	3			
9	기계설비 실린더 논리회로 구성하기	3			
10	기계설비 시간지연회로 구성하기	3			
11	시퀀스제어회로 구성하기 (1)	3			
12	시퀀스제어회로 구성하기 (2)	3			
13	연구실 안전교육	3			
14	기계정비 전기공압회로 구성하기	3			
15	기계정비 전기유압회로 구성하기(1)	3			
16	유압회로 구성하기(2)	3			

교수계획서[현장실습]

학년도 : 2027 대학 : 한국폴리텍Ⅶ대학 캠퍼스 : 창원캠퍼스 과정구분 : 2년제학위과정
학과 : 기계시스템과 전공 : 기계시스템전공

교과목명			
현장실습1			
대상학과	교과구분	교육훈련시간(학점)	교수명
기계시스템과	현장실습(선택)	240(3)	

1. 지도목표	2. 교재
·1학년 과정을 통하여 습득한 지식을 산업체 현장에 적용하고, 현장 실무 기술을 습득하여, 다기능 기술자의 직무 수행능력과 현장 적응력을 배양할 수 있도록 한다.	현장실습일지 작성요령법 참고 전과정 전공실습 교재 참고

3. 주요 교수계획

연번	주요구성내용	교육훈련 시간	훈련시설	교육훈련장비	비고
1	현장실습 및 일지작성 1주차	15			산업체현장,
2	현장실습 및 일지작성 2주차	15			산업체현장,
3	현장실습 및 일지작성 3주차	15			산업체현장,
4	현장실습 및 일지작성 4주차	15			산업체현장,
5	현장실습 및 일지작성 5주차	15			산업체현장,
6	현장실습 및 일지작성 6주차	15			산업체현장,
7	현장실습 및 일지작성 7주차	15			산업체현장,
8	현장실습 및 일지작성 8주차	15			산업체현장,
9	현장실습 및 일지작성 9주차	15			산업체현장,
10	현장실습 및 일지작성 10주차	15			산업체현장,
11	현장실습 및 일지작성 11주차	15			산업체현장,
12	현장실습 및 일지작성 12주차	15			산업체현장,
13	현장실습 및 일지작성 13주차	15			산업체현장,
14	현장실습 및 일지작성 14주차	15			산업체현장,
15	현장실습 및 일지작성 15주차	15			산업체현장,
16	현장실습 및 일지작성 16주차	15			산업체현장,

교수계획서[현장실습]

학년도 : 2027 대학 : 한국폴리텍Ⅶ대학 캠퍼스 : 창원캠퍼스 과정구분 : 2년제학위과정
학과 : 기계시스템과 전공 : 기계시스템전공

교과목명			
현장실습2			
대상학과	교과구분	교육훈련시간(학점)	교수명
기계시스템과	현장실습(선택)	240(3)	

1. 지도목표	2. 교재
·1학년 과정을 통하여 습득한 지식을 산업체 현장에 적용하고, 현장 실무 기술을 습득하여, 다기능 기술자의 직무 수행능력과 현장 적응력을 배양할 수 있도록 한다.	현장실습일지 작성요령법 참고 전과정 전공실습 교재 참고

3. 주요 교수계획

연번	주요구성내용	교육훈련 시간	훈련시설	교육훈련장비	비고
1	현장실습 및 일지작성 1주차	15			산업체현장,
2	현장실습 및 일지작성 2주차	15			산업체현장,
3	현장실습 및 일지작성 3주차	15			산업체현장,
4	현장실습 및 일지작성 4주차	15			산업체현장,
5	현장실습 및 일지작성 5주차	15			산업체현장,
6	현장실습 및 일지작성 6주차	15			산업체현장,
7	현장실습 및 일지작성 7주차	15			산업체현장,
8	현장실습 및 일지작성 8주차	15			산업체현장,
9	현장실습 및 일지작성 9주차	15			산업체현장,
10	현장실습 및 일지작성 10주차	15			산업체현장,
11	현장실습 및 일지작성 11주차	15			산업체현장,
12	현장실습 및 일지작성 12주차	15			산업체현장,
13	현장실습 및 일지작성 13주차	15			산업체현장,
14	현장실습 및 일지작성 14주차	15			산업체현장,
15	현장실습 및 일지작성 15주차	15			산업체현장,
16	현장실습 및 일지작성 16주차	15			산업체현장,

교수계획서[현장실습]

학년도 : 2027 대학 : 한국폴리텍Ⅶ대학 캠퍼스 : 창원캠퍼스 과정구분 : 2년제학위과정
학과 : 기계시스템과 전공 : 기계시스템전공

교과목명			
현장실습3			
대상학과	교과구분	교육훈련시간(학점)	교수명
기계시스템과	현장실습(선택)	240(3)	

1. 지도목표	2. 교재
·2학년 과정을 통하여 습득한 지식을 산업체 현장에 적용하고, 현장 실무 기술을 습득하여, 다기능 기술자의 직무 수행능력과 현장 적응력을 배양할 수 있도록 한다.	현장실습일지 작성요령법 참고 전과정 전공실습 교재 참고

3. 주요 교수계획

연번	주요구성내용	교육훈련 시간	훈련시설	교육훈련장비	비고
1	현장실습 및 일지작성 1주차	15			산업체현장,
2	현장실습 및 일지작성 2주차	15			산업체현장,
3	현장실습 및 일지작성 3주차	15			산업체현장,
4	현장실습 및 일지작성 4주차	15			산업체현장,
5	현장실습 및 일지작성 5주차	15			산업체현장,
6	현장실습 및 일지작성 6주차	15			산업체현장,
7	현장실습 및 일지작성 7주차	15			산업체현장,
8	현장실습 및 일지작성 8주차	15			산업체현장,
9	현장실습 및 일지작성 9주차	15			산업체현장,
10	현장실습 및 일지작성 10주차	15			산업체현장,
11	현장실습 및 일지작성 11주차	15			산업체현장,
12	현장실습 및 일지작성 12주차	15			산업체현장,
13	현장실습 및 일지작성 13주차	15			산업체현장,
14	현장실습 및 일지작성 14주차	15			산업체현장,
15	현장실습 및 일지작성 15주차	15			산업체현장,
16	현장실습 및 일지작성 16주차	15			산업체현장,

교수계획서[현장실습]

학년도 : 2027 대학 : 한국폴리텍Ⅶ대학 캠퍼스 : 창원캠퍼스 과정구분 : 2년제학위과정
학과 : 기계시스템과 전공 : 기계시스템전공

교과목명			
현장실습4			
대상학과	교과구분	교육훈련시간(학점)	교수명
기계시스템과	현장실습(선택)	240(3)	

1. 지도목표	2. 교재
·2학년 과정을 통하여 습득한 지식을 산업체 현장에 적용하고, 현장 실무 기술을 습득하여, 다기능 기술자의 직무 수행능력과 현장 적응력을 배양할 수 있도록 한다.	현장실습일지 작성요령법 참고 전과정 전공실습 교재 참고

3. 주요 교수계획

연번	주요구성내용	교육훈련 시간	훈련시설	교육훈련장비	비고
1	현장실습 및 일지작성 1주차	15			산업체현장,
2	현장실습 및 일지작성 2주차	15			산업체현장,
3	현장실습 및 일지작성 3주차	15			산업체현장,
4	현장실습 및 일지작성 4주차	15			산업체현장,
5	현장실습 및 일지작성 5주차	15			산업체현장,
6	현장실습 및 일지작성 6주차	15			산업체현장,
7	현장실습 및 일지작성 7주차	15			산업체현장,
8	현장실습 및 일지작성 8주차	15			산업체현장,
9	현장실습 및 일지작성 9주차	15			산업체현장,
10	현장실습 및 일지작성 10주차	15			산업체현장,
11	현장실습 및 일지작성 11주차	15			산업체현장,
12	현장실습 및 일지작성 12주차	15			산업체현장,
13	현장실습 및 일지작성 13주차	15			산업체현장,
14	현장실습 및 일지작성 14주차	15			산업체현장,
15	현장실습 및 일지작성 15주차	15			산업체현장,
16	현장실습 및 일지작성 16주차	15			산업체현장,